

قصص المنهج

العلوم

الصف السادس

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢٣ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: جسم الإنسان


الرحلة داخل المدينة العجيبة
الدرس ١-١: أعضاء الجسم
٥


قطرة الدم الشجاعة
الدرس ١-٢: القلب
٩


تحدّي النبض في حصة الرياضة
الدرس ١-٣: دقات القلب والنبض
١٢


البالونان في صدري
الدرس ١-٤: الرئتان والتنفس
١٥


رحلة حبة التمر
الدرس ١-٥: الجهاز الهضمي
١٨


محطة التنقية السرية
الدرس ١-٦: الكليتان
٢١


غرفة القيادة
الدرس ١-٧: الدماغ
٢٤

الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة


معركة مزرعة صحار
الدرس ٢-١: السلاسل الغذائية في الموطن الطبيعي المحلي
٢٧


مصنع الورقة المخضراء
الدرس ٢-٢: السلاسل الغذائية تبدأ بالنباتات
٣٠


ليلة في وادي بني خالد
الدرس ٢-٣: الكائنات الحية المستهلكة في السلاسل الغذائية
٣٣


رسالتان من بعيد
الدرس ٢-٤: السلاسل الغذائية في المواطن الطبيعية المختلفة
٣٦


الشجرة العجوز تتكلم
الدرس ٢-٥: إزالة الغابات
٤٠


المحقق والشرائح اللزجة
الدرس ٢-٦: تلوث الهواء
٤٣


المطر الحزين
الدرس ٢-٧: الأمطار الحمضية
٤٦


الحياة الثانية للعلبة
الدرس ٢-٨: إعادة التدوير
٤٩



فريق حرّاس البيئة ٥٣
الدرس ٢-٩: الاعتناء بالبيئة

الوحدة الثالثة: تغيرات المادة



زر الرجوع السحري ٥٧
الدرس ٣-١: التغيرات القابلة للعكس والتغيرات غير القابلة للعكس



فوضى في مخزن البدلة ٦٠
الدرس ٣-٢: خلط المواد الصلبة وفصلها

الكؤوس السنة ٦٣
الدرس ٣-٣: المواد القابلة للذوبان والمواد غير القابلة للذوبان



لغز الماء العكر ٦٦
الدرس ٣-٤: فصل المواد غير القابلة للذوبان



سر ماء البحر المالح ٦٩
الدرس ٣-٥: المحاليل



لماذا شاي محمد مرّ؟ ٧٢
الدرس ٣-٦: كيف نجعل المواد الصلبة تذوب أسرع؟



سباق الحبيبات ٧٥
الدرس ٣-٧: كيف يؤثر حجم الحبيبات على الذوبان؟

الدرس ١-١ · أعضاء الجسم



الرحلة داخل المدينة العجيبة

خيال علمي الوحدة الأولى: جسم الإنسان

👥 حمد وأخته منى، وعمّتهما الطبيبة سلمى

في متحف العلوم بمسقط، دخل حمد وأخته منى غرفة غريبة مكتوب على بابها: «رحلة داخل الجسم». جلسا في مركبة صغيرة، وقالت عمّتهما الطبيبة سلمى: استعدّا! سنصغر حتى نصبح أصغر من حبة رمل، وندخل جسم إنسان!

ضغطت زرًّا، فأظلم كل شيء، ثم أضاءت شاشة كبيرة.

قالت العمة: أنتما الآن داخل مدينة عجيبة. الأجزاء الداخلية للجسم اسمها **الأعضاء**، ولكل عضو وظيفة تبقينا أحياء وبصحة جيدة. تذكّرا قول الله تعالى: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاريات: ٢١).

محطة الرأس

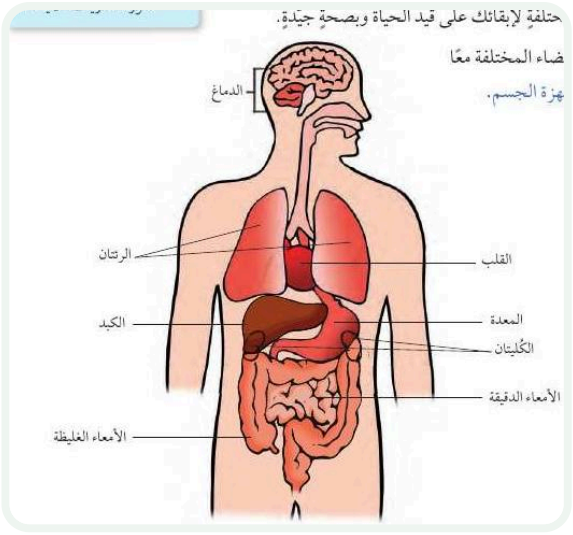
صعدت المركبة إلى أعلى، فرأيا عضوًا رماديًا مجعدًا يلمع بالإشارات. قالت منى: هذا **الدماغ**!

> نعم، هو في الرأس، ويدير المدينة كلها.

محطة الصدر

نزلت المركبة، فسمعا صوتًا قويًا: دُم... دُم... قال حمد: إنه **القلب**!

وبجانبه عضوان كبيران كالإسفنج يمتلئان بالهواء ثم يفرغان. قالت العمة: هاتان **الرئتان**. لاحظا أنهما زوج؛ اثنتان.



أعضاء الجسم الرئيسية وأماكنها

❁ ❁ ❁

محطة البطن

اتجهت المركبة إلى البطن. رأيا كيسًا يتحرك ويخلط الطعام: **المعدة**. ثم أنبوبين طويلين ملتفين: **الأمعاء الدقيقة** و**الأمعاء الغليظة**. ووراءهما في الخلف عضوان صغيران على هيئة زوج أيضًا: **الكليتان**.

ثم توقفت المركبة أمام عضو كبير بني اللون.

هذا **الكبد**؛ عضو لا يمكننا العيش بدونه. من أهم وظائفه **تخزين الطاقة**، و**تخليص الجسم من المواد السامة**.

قالت منى: إنه مثل مخزن وعامل نظافة معًا!

السر الكبير

سأل حمد: هل يعمل كل عضو وحده؟

ضحكت العمة: لا! انظر: المعدة تهضم الطعام، والقلب يرسل الغذاء مع الدم، والرئتان تعطيان الأكسجين. الأعضاء المختلفة **تعمل معًا** لتشكّل **أجهزة الجسم**؛ وكل جهاز مجموعة أعضاء تعمل معًا لأداء وظيفة.

> 💡 رأس: دماغ. صدر: قلب ورئتان. بطن: معدة وكبد وكليتان وأمعاء.

❁ ❁ ❁

عادت المركبة إلى حجمها، وخرج الأخوان من الغرفة. رسمت منى جسمًا على ورقة، ووضعت كل عضو في مكانه، وكتبت تحته: «الأعضاء فريق واحد». أما حمد فقال: سبحان الله، مدينة كاملة تعمل داخلي وأنا لا أشعر!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأعضاء
الأجزاء الداخلية للجسم التي تقوم بوظائف تبقينا أحياء

أجهزة الجسم
مجموعة أعضاء تعمل معًا لأداء وظيفة

الكبد
عضو لا يمكن العيش بدونه، يخزن الطاقة ويخلص الجسم من المواد السامة

الدماغ
عضو في الرأس يدير الجسم

الكليتان
زوج من الأعضاء في البطن من الخلف

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأجزاء الداخلية للجسم تسمى الأعضاء، ولكل عضو وظيفة
- ✔ الدماغ في الرأس، والقلب والرئتان في الصدر
- ✔ المعدة والكبد والكليتان والأمعاء الدقيقة والغليظة في البطن
- ✔ الرئتان والكليتان أعضاء على هيئة زوج
- ✔ الكبد يخزن الطاقة ويخلص الجسم من المواد السامة
- ✔ الأعضاء تعمل معًا لتشكل أجهزة الجسم

🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا نسمي الأجزاء الداخلية للجسم؟

   الإجابة: الأعضاء

2. ما الأعضاء الموجودة في الصدر؟

   الإجابة: القلب والرئتان

3. اذكر عضوين على هيئة زوج

الإجابة: الرئتان والكليتان

4. ما وظيفتا الكبد؟

الإجابة: تخزين الطاقة وتخليص الجسم من المواد السامة

الدرس ١-٢ · القلب

قطرة الدم الشجاعة

حكاية على لسان قطرة دم — الوحدة الأولى: جسم الإنسان

👥 «حمراء» قطرة دم صغيرة تعيش في جسم منى

أنا **حمراء**، قطرة دم صغيرة. أعيش في جسم منى، وأسافر كل يوم رحلة عجيبة. هل تريد أن تأتي معي؟

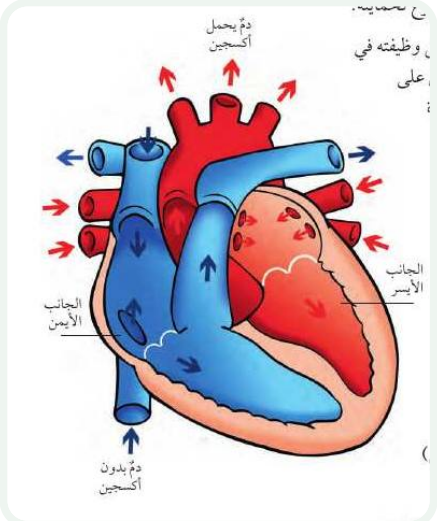
بيتي: القلب

أبدأ رحلتي من **القلب**. إنه **عضلة** فريدة في الصدر، جهة اليسار قليلًا، تحيط به **الضلوع** لتحميه. وحجمه تقريبًا بحجم قبضة يد منى. عمله أن **يضخ الدم** إلى جميع أنحاء الجسم، ولا يتوقف أبدًا طوال حياة الإنسان. عند كل انقباض يدفعني بقوة، فتشعر منى بدقة قلبها.

الجانب الأيمن: إلى الرئتين

كنت متعبة وقد فقدت الأكسجين. دخلت **الجانب الأيمن** من القلب، فدفعني **إلى الرئتين**. قلت له: لماذا لا ترسلني إلى الجسم مباشرة؟ قال: لا بد أن تذهبي إلى الرئتين **أولًا** لتأخذي **الأكسجين**!

في الرئتين حملت الأكسجين، وهو غاز يحمله الدم من الرئتين إلى أجزاء الجسم، فصرت نشيطة.



القلب: الأحمر دم يحتوي على الأكسجين والأزرق دم بدون أكسجين

❀ ❀ ❀

الجانب الأيسر: إلى الجسم كله

عدت إلى القلب، لكن هذه المرة إلى **الجانب الأيسر**. فضخّني بقوة إلى الجسم كله، وأنا أحمل الأكسجين.

> 💡 الجانب الأيسر يضخ الدم الذي فيه أكسجين إلى الجسم، والجانب الأيمن يضخ الدم بدون أكسجين إلى الرئتين.

طرق المدينة

سافرت في أنابيب كثيرة اسمها **الأوعية الدموية**؛ أنابيب يتدفق فيها الدم في جميع أنحاء الجسم. ذهبت إلى قدم منى، ثم إلى يدها، ثم إلى دماغها. وفي كل مكان أترك **الغذاء والأكسجين**، وآخذ **الفضلات** لأوصلها إلى الأعضاء التي تتخلص منها، مثل **الكليتين** و**الرئتين**.

وتعرف كم تستغرق رحلتي حول الجسم كله؟ **أقل من دقيقة واحدة**!

❁ ❁ ❁

سر اللونين

في كتاب العلوم رأت منى رسمًا للقلب: بعض الأوعية حمراء وبعضها زرقاء. سألت: هل في جسمي دم أزرق؟

ضحكت معلمتها: لا يا منى، الأحمر في الرسم يعني دمًا فيه أكسجين، والأزرق يعني دمًا بدون أكسجين. اللون الأزرق للتوضيح فقط، أما الدم فلونه أحمر دائمًا.

فريقي

أنا لا أعمل وحدي. أنا و**القلب** و**الأوعية الدموية** نشكّل معًا **الجهاز الدوري**. وعملية ضخ القلب للدم إلى أنحاء الجسم اسمها **الدورة الدموية**.

والآن أعذرني؛ عليّ أن أعود إلى القلب، فرحلة جديدة تبدأ بعد ثوانٍ!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القلب
عضلة تضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم

الدورة الدموية
عملية ضخ القلب للدم إلى جميع أنحاء الجسم

الأوعية الدموية
أنابيب يتدفق فيها الدم في جميع أنحاء الجسم

الأكسجين
غاز يحمله الدم من الرئتين إلى أجزاء الجسم

الجهاز الدوري
القلب والأوعية الدموية والدم معًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ القلب في الصدر جهة اليسار قليلًا، تحميه الضلوع، وحجمه بحجم قبضة اليد
- ✔ يضخ الدم إلى الجسم كله في أقل من دقيقة ولا يتوقف
- ✔ الجانب الأيمن يضخ الدم بدون أكسجين إلى الرئتين أولًا
- ✔ الجانب الأيسر يضخ الدم الذي فيه أكسجين إلى الجسم
- ✔ الدم يحمل الغذاء والأكسجين، ويحمل الفضلات إلى الكليتين والرئتين
- ✔ الأزرق في الرسم للتوضيح فقط

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما وظيفة القلب؟

   الإجابة: ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم

2. لماذا يضخ القلب الدم إلى الرئتين أولًا؟

   الإجابة: ليحصل على الأكسجين

3. ماذا يحمل الدم؟

   الإجابة: الغذاء والأكسجين والفضلات

4. ما مكونات الجهاز الدوري؟

   الإجابة: القلب والأوعية الدموية والدم

الدرس ١-٣ · دقات القلب والنبض

تحدّي النبض في حصة الرياضة

مسابقة الوحدة الأولى: جسم الإنسان

👥 طلاب الصف السادس ومعلم الرياضة أستاذ خالد

في حصة الرياضة قال الأستاذ خالد: اليوم لن نركض فقط، بل سنكتشف سرًّا يحدث داخلنا. ضعوا أيديكم على صدوركم.

شعر حمد بشيء يدق: دُم... دُم...

هذه **دقات القلب**؛ تحدث نتيجة **انقباض عضلة القلب** وهو يضخ الدم.

أين نسمعه من الخارج؟

ولكن كيف نعدّها بدقة؟ نبحث عن **النبض**.

وأوضح: عندما يضخ القلب الدم، يُحدث **ضغطًا**، أي قوة دفع للدم في أنحاء الجسم. فنشعر بدقات خفيفة تحت الجلد؛ هذا هو النبض.

وأين نجده؟

أفضل مكانين: **جانبا العنق** و**المعصم**. ضعوا إصبعين: السبابة والوسطى.

وضع سعيد إبهامه على معصمه، فقال الأستاذ: لا تستخدم الإبهام، لأن له نبضًا خاصًا يربكك في العد!



التمارين الرياضية تجعل القلب يخفق بسرعة أكبر

❁ ❁ ❁

الجولة الأولى: في الراحة

جلس الطلاب وعدّوا النبض. قال الأستاذ: يدق قلب الطفل حوالي **٩٠ مرة** في الدقيقة، وقلب البالغ حوالي **٧٠ مرة**. وعدد النبضات في الدقيقة الواحدة اسمه **معدل النبض**.

قال حمد: عددت ٢٢ نبضة في ١٥ ثانية فقط.

> الدقيقة فيها أربع مرات ١٥ ثانية، فاضرب في ٤: ٢٢ × ٤ = **٨٨ نبضة في الدقيقة**.

الجولة الثانية: بعد الجري

ثم ركضوا حول الملعب دقيقتين، وعادوا يلهثون، وعدّوا من جديد. صاح سعيد: نبضي صار أسرع بكثير!

> صحيح. عند الجري يحتاج الجسم إلى **مزيد من الغذاء والأكسجين**، فكلما زاد النشاط **ازدادت دقات القلب** لتمدّ الجسم بما يكفي.

> 💡 لقياس النبض: ضع السبابة والوسطى على المعصم أو العنق، وعدّ النبضات لمدة دقيقة.

❁ ❁ ❁

سؤال الفيل والفأر

سألت منى في الطابور: هل نبض الحيوانات مثلنا؟

> لا. معدل نبض **الفيل** منخفض جدًا، يصل إلى **٣٠ نبضة** في الدقيقة، ومعدل نبض **الفأر** مرتفع جدًا، يصل إلى **٥٠٠ نبضة**! فمعدل النبض يختلف باختلاف الكائن والعمر والنشاط.

الملاحظة

قبل نهاية الحصة سأل الأستاذ: هل الدقات والنبض شيء واحد؟

قال حمد: لا. الدقات انقباض القلب نفسه، والنبض أثر ضغط الدم الذي نشعر به تحت الجلد.

فاز حمد بلقب «طبيب الصف» لذلك اليوم، وكتب في دفتره: «الرياضة تجعل قلبي يعمل أسرع ليعطيني الغذاء والأكسجين».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النبض
دقات خفيفة نشعر بها تحت الجلد بسبب ضغط الدم الذي يضخه القلب

الضغط
قوة دفع الدم عندما يضخه القلب إلى أنحاء الجسم

معدل النبض
عدد النبضات في الدقيقة الواحدة

دقات القلب
انقباض عضلة القلب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ دقات القلب تحدث نتيجة انقباض عضلة القلب
- ✔ قلب الطفل يدق نحو ٩٠ مرة في الدقيقة، والبالغ نحو ٧٠
- ✔ النبض سببه ضغط الدم، ونستشعره في جانبي العنق والمعصم بالسبابة والوسطى لا بالإبهام
- ✔ كلما زاد النشاط ازدادت دقات القلب لإمداد الجسم بالغذاء والأكسجين
- ✔ ٢٢ نبضة في ١٥ ثانية تعني ٨٨ في الدقيقة
- ✔ نبض الفيل نحو ٣٠ والفأر نحو ٥٠٠ في الدقيقة

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم مرة يدق قلب الطفل تقريبًا؟

   الإجابة: ٩٠ مرة في الدقيقة

2. أين نستشعر النبض؟

   الإجابة: جانبي العنق والمعصم

3. ماذا يحدث للنبض عند الرياضة؟

   الإجابة: يزداد

4. عددت ٢٢ نبضة في ١٥ ثانية، كم معدل نبضك؟

   الإجابة: ٨٨ نبضة في الدقيقة

البالونان في صدري

تجربة منزلية الوحدة الأولى: جسم الإنسان

👥 منى وأبوها يصنعان نموذجًا للرئتين

أرادت منى أن تفهم كيف تتنفس، فأحضر أبوها زجاجة بلاستيكية مقطوعة، وبالونين، وقطعة مطاط.

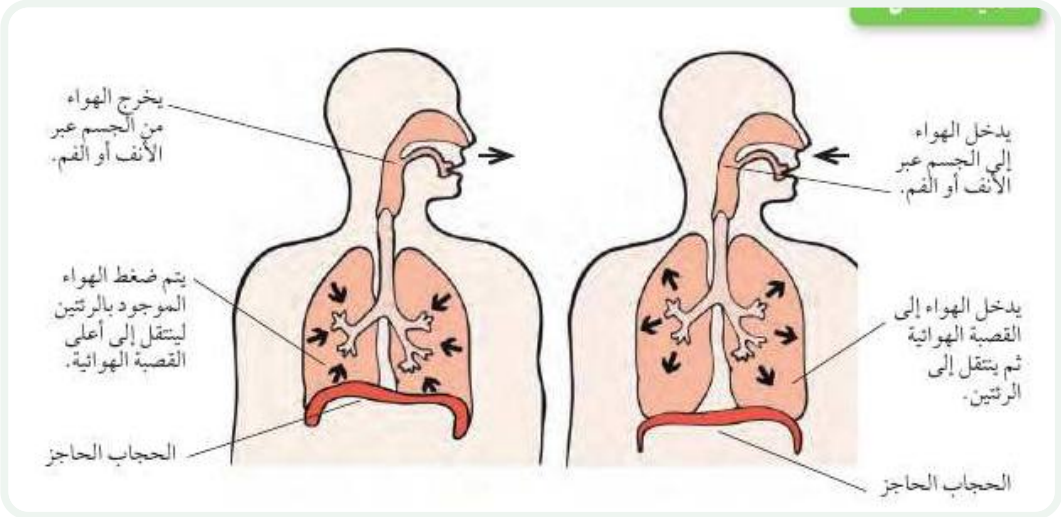
قال الأب: سنصنع نموذجًا لـ**الرئتين**. هما عضوان داخل **الصدر**، تحيط بهما **الضلوع** لحمايتهما، ويقومان بعملية **التنفس**؛ أي دخول الهواء إلى الرئتين وخروجه منهما.

> وما شكلهما؟
>
> تشبهان قطعتين من **الإسفنج المرن** الممتلئ بالهواء.

بناء النموذج

وضع الأب البالونين داخل الزجاجة، ووصلهما بأنبوب صغير يخرج من فم الزجاجة. قال: هذا الأنبوب هو **القصبة الهوائية**؛ يمر فيها الهواء من الأنف أو الفم إلى الرئتين.

ثم شدّ قطعة المطاط على قاع الزجاجة: وهذا **الحجاب الحاجز**؛ عضلة أسفل الرئتين تساعد على التنفس.



عملية التنفس: الشهيق والزفير

❁ ❁ ❁

الشهيق

سحب الأب المطاط إلى أسفل، فانتفخ البالونان! قال: هذا **الشهيق**؛ يدخل الهواء إلى الرئتين فتمتلئان ويزداد حجمهما، فيكبر الصدر.

وضعت منى يدها على صدرها وأخذت نفسًا عميقًا، فشعرت به يرتفع.

الزفير

ثم ترك الأب المطاط، فانكمش البالونان. قال: هذا **الزفير**؛ يخرج الهواء من الرئتين ويصغر حجمهما.

> 💡 شهيق = دخول الهواء (أكسجين)، زفير = خروج الهواء (ثاني أكسيد الكربون).

❁ ❁ ❁

ماذا نسمل الهواء؟

سألت منى: وهل الهواء الخارج مثل الداخل؟

قال الأب: لا. عند الشهيق ينتقل **الأكسجين** من الهواء إلى الرئتين، ثم يحمله **الدم** إلى القلب، ثم إلى باقي أجزاء الجسم. وفي الجسم ينتج **ثاني أكسيد الكربون** كفضلات، فيحمله الدم إلى الرئتين، ويخرج مع **الزفير**.

> إذن الزفير ليس هواءً بلا فائدة!

> صحيح، إنه يخلّص الجسم من ثاني أكسيد الكربون الضار.

بعد الركض

في المساء ركضت منى مع أخيها حمد في الحديقة، ثم توقفت تلهث. قالت ضاحكة: صرت أتنفس أسرع! ابتسم الأب: لأن جسمك عند الرياضة يحتاج إلى أكسجين أكثر.

وضعت منى نموذج الرئتين على مكتبها، وكتبت عليه: «شهيق... زفير... الحمد لله على نعمة النفس».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الرئتان
عضوان داخل الصدر يقومان بعملية التنفس

التنفس
دخول الهواء إلى الرئتين وخروجه منهما

الشهيق
دخول الهواء إلى الرئتين

الزفير
خروج الهواء من الرئتين

القصبة الهوائية
أنبوب يمر فيه الهواء إلى الرئتين

ثاني أكسيد الكربون
غاز من فضلات الجسم يخرج مع الزفير

الحجاب الحاجز
عضلة أسفل الرئتين تساعد على التنفس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الرئتان في الصدر تحميهما الضلوع، وتشبهان إسفنجًا مرنًا
- ✔ يدخل الهواء من الأنف أو الفم إلى القصبة الهوائية ثم الرئتين
- ✔ في الشهيق تمتلئ الرئتان ويكبر الصدر، وفي الزفير يخرج الهواء ويصغر حجمهما
- ✔ الحجاب الحاجز يساعد على دفع الهواء
- ✔ الدم ينقل الأكسجين من الرئتين إلى القلب ثم الجسم، ويعيد ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين
- ✔ نتنفس أسرع في الرياضة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الشهيق؟

   الإجابة: دخول الهواء إلى الرئتين

2. ما الغاز الذي نتخلص منه في الزفير؟

   الإجابة: ثاني أكسيد الكربون

3. ماذا يحدث لحجم الصدر عند الشهيق؟

   الإجابة: يكبر

4. ما الذي ينقل الأكسجين إلى الجسم؟

   الإجابة: الدم

الدرس ١-٥ · الجهاز الهضمي

رحلة حبة التمر

حكاية على لسان طعام — الوحدة الأولى: جسم الإنسان

👥 «تمورة» حبة تمر من نخيل نزوى

أنا **تمورة**، حبة تمر من نخيل نزوى. اليوم اختارني حمد ليأكلني مع الفطور. خفت قليلًا، لكن أمي النخلة قالت لي: لا تخافي، ستصيرين قوة لحمد! فجسمه يحتاج إلى الطعام **لينمو** و**ليحصل على الطاقة**. لكنه لا يستطيع استعمالك كما أنتِ؛ يجب أن **تُهضمي** أولًا.

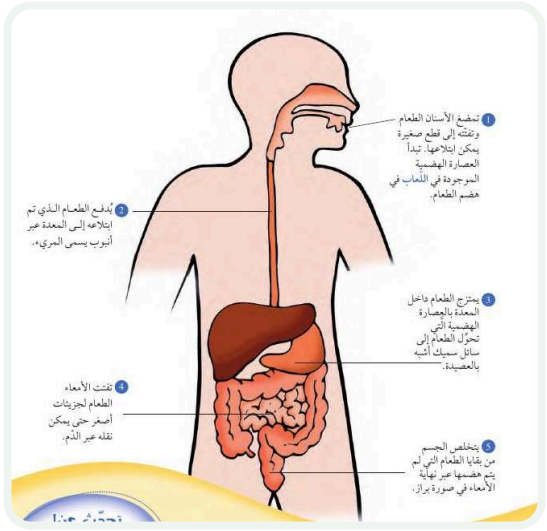
المحطة الأولى: الفم

دخلت فم حمد. فجاءت **الأسنان** وقطّعتني قطعًا صغيرة. ثم أحاط بي سائل اسمه **اللعاب**، وبدأ يهضمني. نعم، **الهضم يبدأ في الفم**، لا في المعدة!

وكان حمد يمضغ جيدًا، فقلت في نفسي: شكرًا يا حمد، **المضغ الجيد** يسهّل هضمي.

المحطة الثانية: المريء

ثم بلعني حمد، فانزلقت في أنبوب طويل اسمه **المريء**؛ ينقل الطعام من الفم إلى المعدة.



مراحل الهضم في الجهاز الهضمي

❀ ❀ ❀

المحطة الثالثة: المعدة

وصلت إلى **المعدة**، فبدأت تتحرك وتمزجني **بالعصارة الهضمية** حتى تحولت إلى سائل سميك. صرت لا أعرف نفسي!

المحطة الرابعة: الأمعاء

ثم دخلت **الأمعاء**، أنبوبًا طويلًا ملتفًا، فتّتني إلى **جزيئات صغيرة جدًا**. وهناك حدث شيء عجيب: مرّت جزيئاتي من جدار الأمعاء إلى **الدم**! وحملني الدم إلى كل أجزاء جسم حمد: إلى عضلاته ليلعب، وإلى دماغه ليفكر.

> 💡 المعدة والأمعاء هما العضوان الرئيسيان في **الجهاز الهضمي**.

المحطة الأخيرة

أما بقايا الطعام التي لم تُهضم، مثل الألياف القاسية، فتابعت طريقها إلى نهاية الأمعاء، وتخلّص منها الجسم في صورة **براز**.

❁ ❁ ❁

درس تمورة

في المدرسة رسم حمد رحلتي على السبورة:

فم ← مريء ← معدة ← أمعاء ← خروج الفضلات.

وكتب: **الجهاز الهضمي** هو الأعضاء التي تفتّت الطعام إلى جزيئات صغيرة، و**الهضم** هو تفتيت الطعام إلى جزيئات صغيرة يستفيد منها الجسم.

سأل المعلم: وكيف يصل الغذاء المهضوم إلى أجزاء الجسم؟ قال حمد: يمر من الأمعاء إلى الدم، ثم ينقله الدم.

وأنا؟ أنا الآن جزء من طاقة حمد وهو يركض في الملعب. رحلة جميلة، أليس كذلك؟

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجهاز الهضمي
الأعضاء التي تفتت الطعام إلى جزيئات صغيرة

الهضم
تفتيت الطعام إلى جزيئات صغيرة يستفيد منها الجسم

المعدة
عضو يمزج الطعام بالعصارة الهضمية

الأمعاء
أنبوب طويل يكمل الهضم وتمر منه الجزيئات إلى الدم

اللعاب
سائل في الفم يبدأ هضم الطعام

المريء
أنبوب ينقل الطعام من الفم إلى المعدة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحتاج الطعام للنمو والطاقة، ويجب هضمه ليستفيد منه الجسم
- ✔ الهضم يبدأ في الفم بالأسنان واللعاب
- ✔ المريء ينقل الطعام إلى المعدة التي تمزجه بالعصارة الهضمية فيصير سائلًا سميكًا
- ✔ الأمعاء تفتت الطعام إلى جزيئات تمر إلى الدم فينقلها إلى الجسم
- ✔ غير المهضوم يخرج من نهاية الأمعاء في صورة براز
- ✔ نمضغ الطعام جيدًا ليسهل هضمه

🤔 أسئلة صغيرة

1. لماذا نحتاج الطعام؟

   الإجابة: للنمو والطاقة

2. أين يبدأ الهضم؟

   الإجابة: في الفم

3. ما العضو الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة؟

   الإجابة: المريء

4. ما دور المعدة؟

   الإجابة: تمزج الطعام بالعصارة الهضمية

الدرس ١-٦ · الكليتان



محطة التنقية السرية

قصة واقعية الوحدة الأولى: جسم الإنسان

👥 حمد وجدّه الذي يذهب إلى المستشفى

لاحظ حمد أن جده يذهب إلى المستشفى ثلاثة أيام في الأسبوع، ويبقى هناك ساعات. سأل أمه، فقالت: كليتا جدك توقفتا عن العمل، فهو يحتاج إلى **غسيل الكلى**. تعال معي يوم السبت لنزوره.

في المستشفى

كان الجد جالسًا قرب جهاز كبير، وأنابيب تخرج من ذراعه إلى الجهاز وتعود. قالت الممرضة لحمد: هذا الجهاز يقوم بعمل **الكليتين**: يصفّي دم جدك وينظفه.

وماذا تفعل الكليتان في العادة؟

الكليتان زوج من الأعضاء ينقّي الدم. **تنقيان الدم** من فضلات الطعام، وتطردان **الماء الزائد**، وتُخرجان ذلك كله في سائل اسمه **البول**. وعملية تخلّص الجسم من الفضلات اسمها **الإخراج**.

💡 الكلية فلتر (مصفاة) للدم.

❁ ❁ ❁

أين هما؟

قالت الممرضة: ضع يديك على وركيك، ثم حرّكهما إلى أعلى حتى تلمسا الضلوع. هنا تقريبًا، في **الجزء الخلفي** من الجسم، أسفل القفص الصدري.

تعجب حمد: ظننتهما في البطن من الأمام!

ثم أرته صورة: كل كلية على شكل **حبة الفاصوليا**، وحجمها عند البالغ تقريبًا بحجم **فأرة الحاسوب**.



موقع الكليتين في الجزء الخلفي من الجسم

أرقام مدهشة

هل تعرف يا حمد أن الدم يمر عبر الكليتين نحو **٤٠ مرة** في اليوم؟ وتفرزان نحو **لتر واحد** من البول يوميًا.

❁ ❁ ❁

حين يمرض العضو

سأل حمد بحزن: هل سيبقى جدي هكذا دائمًا؟

قالت الطبيبة: بعض الناس يصابون بـ**المرض**، فتتوقف كلاهم. إن توقفت كلية واحدة، يعمل الجسم جيدًا بكلية سليمة واحدة. أما إذا توقفت الكليتان، فيحتاج المريض إلى **غسيل الكلى**؛ وأجهزته مكلفة، ويستغرق عدة ساعات، ثلاثة أيام في الأسبوع. وأحيانًا يقوم الأطباء **بزرع كلية** من شخص آخر، غالبًا من أفراد الأسرة.

ابتسم الجد وقال: وقد تبرّع عمك بكليته، وسأجري العملية قريبًا إن شاء الله.

وعد حمد

في طريق العودة اشترى حمد قارورة ماء. قالت أمه: أحسنت؛ اشرب **٦ إلى ٨ أكواب** من الماء يوميًا لتحافظ على صحة كليتيك.

وكتب حمد على باب ثلاجته: «كليتاي مصفاتي، سأحافظ عليهما بالماء».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكليتان
زوج من الأعضاء ينقي الدم من الفضلات

الإخراج
عملية تخلص الجسم من الفضلات

البول
سائل يحمل الفضلات تخرجه الكليتان

المرض
حالة قد تتوقف فيها الكلى عن العمل

غسيل الكلى
تصفية الدم بجهاز يقوم بعمل الكليتين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكليتان في الجزء الخلفي من الجسم أسفل الضلوع، على شكل حبة الفاصوليا وبحجم فأرة الحاسوب
- ✔ تنقيان الدم من الفضلات والماء الزائد وتخرجانها بولًا، وهذا هو الإخراج
- ✔ يمر الدم عبرهما نحو ٤٠ مرة يوميًا ويُفرز نحو لتر من البول
- ✔ يعيش الإنسان بكلية سليمة واحدة
- ✔ إذا توقفت الكليتان: غسيل الكلى أو زرع كلية
- ✔ نشرب ٦ إلى ٨ أكواب ماء يوميًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما شكل الكلية؟

   الإجابة: حبة الفاصوليا

2. ما الإخراج؟

   الإجابة: تخلص الجسم من الفضلات

3. كم لترًا من البول يفرز الجسم يوميًا تقريبًا؟

   الإجابة: لتر واحد

4. ما الحل إذا توقفت الكليتان عن العمل؟

   الإجابة: غسيل الكلى أو زرع كلية

الدرس ١-٧ · الدماغ



غرفة القيادة

خيال الوحدة الأولى: جسم الإنسان

👥 القائد «دماغ» وفريقه داخل جسم حمد

في أعلى جسم حمد، داخل حصن صلب اسمه **الجمجمة**، توجد غرفة القيادة. هناك يجلس القائد: **الدماغ**؛ عضو **رخو الملمس**، رمادي اللون، مجعّد الشكل. والجمجمة تحميه لأنه رقيق.

القائد مسؤول عن **التعلم والتفكير**، ويتحكم في **العضلات والحواس**، وحتى في **التنفس** و**دقات القلب** دون أن يفكر حمد فيها. قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: ٤).

أسلاك الرسائل

يتصل القائد بكل أجزاء الجسم عن طريق **الأعصاب**؛ أسلاك سريعة جدًا ترسل الرسائل إلى الدماغ وتستقبلها منه. والدماغ والأعصاب معًا اسمهما **الجهاز العصبي**.

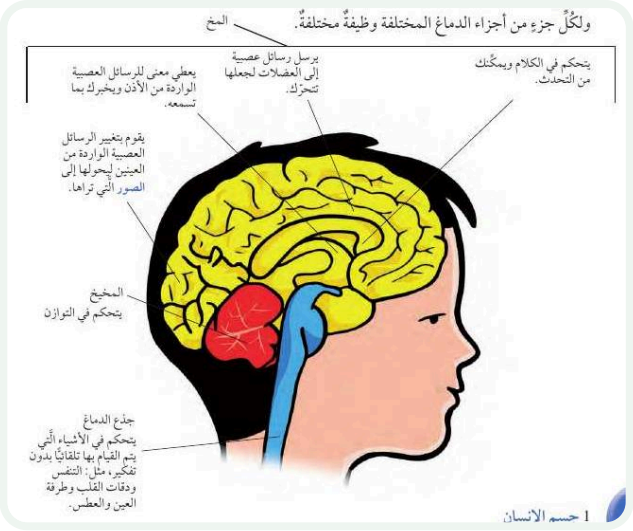
لحظة الخطر

خرج حمد ليعبر الطريق. فجأة جاءت سيارة مسرعة!

العين أرسلت رسالة عبر الأعصاب. في غرفة القيادة صرخ جزء من الدماغ: حوّلوا رسائل العين إلى **صور**! فرأى حمد السيارة. والأذن أرسلت صوت البوق، فأعطاه جزء آخر معنى: خطر!

فأمر **المخ** العضلات: تراجع فورًا! فقفز حمد إلى الرصيف في جزء من الثانية.

💡 سرعة الرسائل في الأعصاب تحمينا من الخطر.



أجزاء الدماغ ووظائفها

❁ ❁ ❁

فريق القيادة

بعد أن هدأ حمد، عقد القائد اجتماعًا لفريقه:

المخ، أكبر الأعضاء في الغرفة: أنا أتحكم في **الكلام والتحدث والتفكير**، وأرسل رسائل إلى العضلات لتتحرك، وفيّ جزء يفهم رسائل الأذن، وجزء يحوّل رسائل العين إلى صور.

المخيخ، في الخلف: وأنا أتحكم في **التوازن**؛ لولاي لسقط حمد وهو يقفز إلى الرصيف.

جذع الدماغ، في الأسفل: وأنا أتحكم في الأعمال **التلقائية**: التنفس، ودقات القلب، والعطش. أعمل حتى وحمد نائم!

> 💡 مخ = تفكير وكلام وحركة، مخيخ = توازن، جذع الدماغ = أعمال تلقائية.

تحذير القائد

قال الدماغ: يا فريق، أنا مركز التحكم. إذا تضررت فالخطر **بالغ**. بعض الأعضاء تصلح نفسها، أما أنا فعادة لا يمكن إصلاحي. ومن أسباب ضرري: **الأورام**، أي التضخم في الدماغ، والجراثيم، ونقص الأكسجين، وإصابات الرأس.

وفي الصباح التالي، حين أخرج حمد دراجته، وصلت رسالة من غرفة القيادة: لا تنسَ **الخوذة**! فلبسها مبتسمًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدماغ
عضو رخو يتحكم في الجسم ويوجد داخل الجمجمة

الأعصاب
تنقل الرسائل بين الدماغ وأجزاء الجسم بسرعة

الجهاز العصبي
الدماغ والأعصاب معًا

الصور
الرسائل الواردة من العينين يغيرها الدماغ إلى صور نراها

الأورام
تضخم في الدماغ قد يسبب الضرر

المخيخ
جزء من الدماغ يتحكم في التوازن

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدماغ عضو رخو رمادي مجعد تحميه الجمجمة، مسؤول عن التعلم والتفكير والعضلات والحواس
- ✔ يتصل بأجزاء الجسم بالأعصاب، والدماغ والأعصاب هما الجهاز العصبي
- ✔ المخ للكلام والتفكير والحركة وفهم رسائل الأذن والعين
- ✔ المخيخ للتوازن، وجذع الدماغ للتنفس ودقات القلب والعطش
- ✔ الدماغ يعمل أثناء النوم
- ✔ إصابته خطيرة ولا يصلح نفسه عادة، فنلبس الخوذة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الذي يحمي الدماغ؟

   الإجابة: الجمجمة

2. ممّ يتكون الجهاز العصبي؟

   الإجابة: الدماغ والأعصاب

3. ما الجزء المسؤول عن التوازن؟

   الإجابة: المخيخ

4. ما وظيفة جذع الدماغ؟

   الإجابة: التحكم في الأعمال التلقائية كالتنفس ودقات القلب

الدرس ٢-١ · السلاسل الغذائية في الموطن الطبيعي المحلي

معركة مزرعة صحار

مغامرة الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

👥 محمد ووالده في مزرعتهما في صحار

يعيش **محمد** في صحار، ويفخر بمزرعة الخضروات التي يملكها والده. فيها **الذرة** الطويلة، و**السبانخ** الخضراء، و**اليقطين** البرتقالي الكبير.

لكن في صباح ما جاء محمد يركض: يا أبي! أوراق السبانخ فيها ثقوب، وسيقان الذرة مثقوبة!

المتهمون

انحنى الأب وفحص الأوراق، ثم أشار: انظر، هذه **يرقات** خضراء تأكل أوراق السبانخ. وهذه **الحشرة ثاقبة الذرة** تحفر ثقوبًا في السيقان.

> إنهم لصوص!

> هذه الحيوانات الضارة بالمزروعات اسمها **الآفات**.



مزرعة محمد في صحار والآفات

❁ ❁ ❁

الملفاء

قال محمد: سأرشّها بالمبيد!

ابتسم الأب: انتظر. مزرعتنا ليست مكانًا للخضروات فقط، بل هي **موطن طبيعي**؛ المكان الذي تعيش فيه كائنات حية كثيرة، من **أنواع** مختلفة من النباتات والحيوانات. وبينها **علاقة غذائية**؛ يتغذى بعضها على بعض.

ثم أشار إلى شجرة: انظر إلى تلك الطيور.

هبط طائر صغير، والتقط يرقة من ورقة السبانخ وطار.

وعند جذع الذرة رأى محمد **سحلية** تنقضّ على الحشرة ثاقبة الذرة وتأكلها.

> الطيور تأكل اليرقات، والسحالي تأكل الحشرة ثاقبة الذرة. إنهم **حلفاؤنا** في مكافحة الآفات!

كتابة السلسلة

أخرج الأب دفترًا ورسم:

السبانخ ← اليرقة ← الطائر

قال: هذه **سلسلة غذائية**؛ تبيّن العلاقة الغذائية بين النبات والحيوان. والسهم معناه «**تتغذى عليها**». فالسهم بين السبانخ واليرقة يعني أن اليرقة تتغذى على السبانخ.

> 💡 السهم يتجه دائمًا نحو الكائن الذي يأكل، وتبدأ السلسلة بالنبات.

❁ ❁ ❁

دور محمد

أخذ محمد القلم وكتب سلسلة جديدة: الذرة ← الحشرة ثاقبة الذرة ← السحلية.

قال الأب: ممتاز. وانتبه: بعض الطلاب يرسمون السهم بالعكس، من السحلية إلى الحشرة. وهذا خطأ؛ السهم يشير من الغذاء إلى الكائن الذي يأكله.

في المساء صنع محمد لوحة على باب المزرعة: «هنا موطن طبيعي. احترموا الطيور والسحالي؛ إنها تحرس مزرعتنا!». وقرر أن يراقب السلاسل الغذائية كل يوم.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الموطن الطبيعي
المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية في البيئة

علاقة غذائية
علاقة بين كائنات يتغذى بعضها على بعض

السلسلة الغذائية
طريقة توضح العلاقة الغذائية بين النبات والحيوان

الآفات
حيوانات تسبب الضرر للمزروعات مثل اليرقات والحشرات

أنواع
أصناف مختلفة من النباتات والحيوانات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مزرعة محمد في صحار فيها ذرة وسبانخ ويقطين، وهي موطن طبيعي
- ✔ بين النباتات والحيوانات علاقة غذائية
- ✔ الآفات: اليرقات تأكل السبانخ والحشرة ثاقبة الذرة تثقب السيقان
- ✔ الطيور تأكل اليرقات والسحالي تأكل الحشرة ثاقبة الذرة
- ✔ السلسلة الغذائية تبدأ بالنبات، والسهم يعني «تتغذى عليها»
- ✔ السهم يشير من الغذاء إلى الكائن الذي يأكله

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الموطن الطبيعي؟

   الإجابة: المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية

2. ماذا يعني السهم في السلسلة الغذائية؟

   الإجابة: تتغذى عليها

3. ما الآفات؟

   الإجابة: حيوانات تضر المزروعات

4. كوّن سلسلة من: سحلية، ذرة، حشرة ثاقبة

   الإجابة: الذرة ← الحشرة ثاقبة الذرة ← السحلية

الدرس ٢-٢ · السلاسل الغذائية تبدأ بالنباتات

مصنع الورقة الخضراء

حكاية على لسان ورقة — الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

👥 «خضيرة» ورقة على شجرة في حديقة المدرسة

أنا **خضيرة**، ورقة خضراء على شجرة في حديقة المدرسة. قد تظنني ورقة عادية، لكنني في الحقيقة **مصنع**!

كل صباح يمر بي الطلاب. يأكلون الشطائر، ويركضون، ويتنفسون، بل حتى ينامون؛ وكل ذلك يحتاج إلى **الطاقة**. ومن أين يحصلون عليها؟ من **الطعام**. وكل طعامهم يأتي من **النباتات**، أو من حيوانات أكلت النباتات.

سر مصنعي

أنا وأخواتي النباتات **كائنات منتجة**؛ ننتج غذاءنا بأنفسنا. أما الإنسان والحيوانات فهي **كائنات مستهلكة**؛ لا تنتج غذاءها، بل تتغذى على النباتات أو على الحيوانات.

ولكي أعمل أحتاج إلى ثلاثة **عوامل**:

ضوء الشمس، يعطيني الطاقة.

الماء، تمتصه الجذور من التربة ويصعد إليّ.

ثاني أكسيد الكربون، آخذه من الهواء.

فأصنع في داخلي **سكرًا** هو غذاء الشجرة، وأطلق **الأكسجين** إلى الهواء، فيتنفسه الطلاب!



يصنع النبات غذاءه من ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون

❁ ❁ ❁

يوم العطش

في الصيف تعطّل الري أسبوعًا. نقص الماء، فبدأت أذبل، وتوقف مصنعي. قالت المعلمة للطلاب: إذا نقص أحد العوامل الثلاثة **يذبل النبات** ولن ينتج الغذاء. فأسرعوا يسقونني، فعادت الحياة إليّ.

> 💡 النبات منتج يصنع غذاءه، والحيوان والإنسان مستهلكان.

خطأ سعيد

قال سعيد: النبتة تأخذ غذاءها جاهزًا من التربة!

فهززت نفسي في الريح كأني أقول: لا! أنا أصنعه في الأوراق. الجذور تأخذ من التربة **الماء** و**المغذيات** فقط، مثل الحديد والمغنيسيوم.

❁ ❁ ❁

سلاسل تبدأ بي

وفي الحصة رسمت المعلمة على السبورة:

بذور الذرة ← الدجاجة ← الإنسان

العشب ← الخروف ← الإنسان

سنابل القمح ← اليرقة ← الطائر

ثم سألت: ما الكائن المنتج في كل سلسلة؟

قال سعيد هذه المرة: النبات دائمًا! بذور الذرة، والعشب، والسنابل. أما الدجاجة والخروف والإنسان واليرقة والطائر فكائنات مستهلكة.

أحسنت. لذلك **تبدأ كل السلاسل الغذائية بالنباتات**.

وحين رنّ الجرس مرّ بي سعيد، ولمسني بلطف، وقال: شكرًا يا ورقة، لولاكِ ما أكلتُ فطوري.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطاقة
ما يحتاجه الإنسان والحيوان للحركة والتنفس والنوم ونحصل عليها من الطعام

كائن منتج
كائن ينتج غذاءه بنفسه مثل النباتات

كائن مستهلك
كائن لا ينتج غذاءه بل يتغذى على النباتات أو الحيوانات

عامل
شيء يؤثر في النتيجة مثل الماء وضوء الشمس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحصل على الطاقة من الطعام، وكل طعامنا من النباتات أو من حيوانات أكلتها
- ✔ النباتات كائنات منتجة، والإنسان والحيوانات كائنات مستهلكة
- ✔ النبات يصنع غذاءه في أوراقه من ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون
- ✔ ينتج سكرًا ويطلق الأكسجين، والجذور تمتص الماء والمغذيات كالحديد والمغنيسيوم
- ✔ إذا نقص عامل يذبل النبات
- ✔ كل السلاسل الغذائية تبدأ بالنباتات

🤔 أسئلة صغيرة

1. لماذا تسمى النباتات كائنات منتجة؟

   الإجابة: لأنها تنتج غذاءها بنفسها

2. ما العوامل الثلاثة لصنع الغذاء؟

   الإجابة: ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون

3. ما الغاز الذي يطلقه النبات؟

   الإجابة: الأكسجين

4. في السلسلة العشب ← الخروف ← الإنسان حدد المنتج

   الإجابة: العشب

ليلة في وادي بني خالد

مغامرة تخييم الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

👥 حمد ومنى ووالدهما في رحلة تخييم

خيّمت أسرة حمد ليلة في وادي بني خالد. قال الأب: الليلة سنراقب **الكائنات المستهلكة**؛ وهي حيوانات تتغذى على النباتات أو على حيوانات أخرى.

المشهد الأول: البومة

في منتصف الليل سمعوا صوتًا: هوو... هوو... وعلى غصن شجرة وقفت **بومة** بعينين واسعتين. فجأة انقضّت على **فأر** صغير يجري بين الحصى.

همست منى: يا للمسكين!

قال الأب: هذه طبيعة الحياة. البومة **مفترس**؛ حيوان يتغذى على حيوانات أخرى يصطادها. والفأر **فريستها**؛ الحيوان الذي يصطاده المفترس.

> 💡 المفترس يصطاد، والفريسة تُصطاد.



البومة مفترس والفأر فريستها

❁ ❁ ❁

المشهد الثاني: عند الماء

في الصباح جلسوا قرب البركة. رأى حمد **ضفدعًا** ساكنًا تمامًا، ثم خرج لسانه اللزج بسرعة كبيرة، والتقط ذبابة! قال: الضفدع مفترس أيضًا؛ يصطاد الحشرات!

ثم مرّ **ثعبان** بين الصخور، فابتعدوا بهدوء. قال الأب: الثعابين مفترسة؛ بعضها يقتل فريسته بالسم، وبعضها يبتلعها كاملة.

المشهد الثالث: نبات صيّاد!

أراهم الأب صورة في هاتفه: نبتة تغلق أوراقها على ذبابة!

> هذه **نباتات آكلة الحشرات**؛ تنمو في تربة فقيرة، فتصطاد الذباب وتأخذ منه المغذيات.

❁ ❁ ❁

المشهد الرابع: الصقر

عند الظهيرة رأوا **جرادة** تأكل أوراق نبتة صغيرة. ثم جاءت **سحلية** وأكلت الجرادة. وبعد قليل انقض **صقر** من السماء وخطف السحلية!

رسم حمد في دفتره:

نبات ← جراد ← سحلية ← صقر

قال الأب: في هذه السلسلة **أكثر من مفترس**. فما المفترسات؟

قالت منى: السحلية والصقر.

> وماذا عن السحلية؟

> إنها مفترس لأنها أكلت الجراد، وفريسة لأن الصقر أكلها! الحيوان في وسط السلسلة قد يكون **مفترسًا وفريسة معًا**.

> والجراد؟

قال حمد: الجراد مستهلك، لكنه ليس مفترسًا؛ يأكل النبات فقط. فليس كل مستهلك مفترسًا.

في طريق العودة كتبت منى في مذكراتها: «في الوادي رأيت البومة والفأر، والضفدع والذبابة، والصقر والسحلية. كلٌّ يأكل ويؤكل، والنبات في أول كل سلسلة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكائنات المستهلكة
حيوانات تتغذى على النباتات أو على حيوانات أخرى

مفترس
حيوان يتغذى على حيوانات أخرى يصطادها

الفريسة
الحيوان الذي يصطاده المفترس ويتغذى عليه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ بعض الحيوانات تتغذى على النباتات وبعضها على حيوانات أخرى
- ✔ المفترس يصطاد غيره، والفريسة هي التي تُصطاد
- ✔ البومة مفترس والفأر فريستها، والضفدع يصطاد الحشرات بلسانه اللزج
- ✔ الثعابين تقتل بالسم أو تبتلع الفريسة كاملة
- ✔ النباتات آكلة الحشرات تأخذ المغذيات من الذباب لأنها في تربة فقيرة
- ✔ في سلسلة نبات ← جراد ← سحلية ← صقر: السحلية مفترس وفريسة، والجراد مستهلك غير مفترس

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المفترس؟

   الإجابة: حيوان يتغذى على حيوانات أخرى يصطادها

2. ما الفريسة؟

   الإجابة: الحيوان الذي يصطاده المفترس

3. اذكر مفترسًا وفريسته

   الإجابة: البومة والفأر

4. في السلسلة نبات ← جراد ← سحلية ← صقر ما المفترسات؟

   الإجابة: السحلية والصقر

الدرس ٢-٤ · السلاسل الغذائية في المواطن الطبيعية المختلفة



رسالتان من بعيد

رسائل الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

👥 منى تتلقى رسالتين من خالها الباحث وابن عمها الغواص

طلبت معلمة العلوم من منى مشروعًا عن **المواطن الطبيعية**. قالت المعلمة: توجد على الأرض مواطن كثيرة بسبب اختلاف **المناخات**. ففي المناخ الحار الرطب تنمو **الغابات الاستوائية**، وفي المناخ **الصحراوي** الحار الجاف لا ينمو إلا القليل من النباتات. والنباتات المختلفة تجذب حيوانات مختلفة، فتتنوع **السلاسل الغذائية**.

فكتبت منى إلى خالها في إفريقيا، وإلى ابن عمها الغواص.

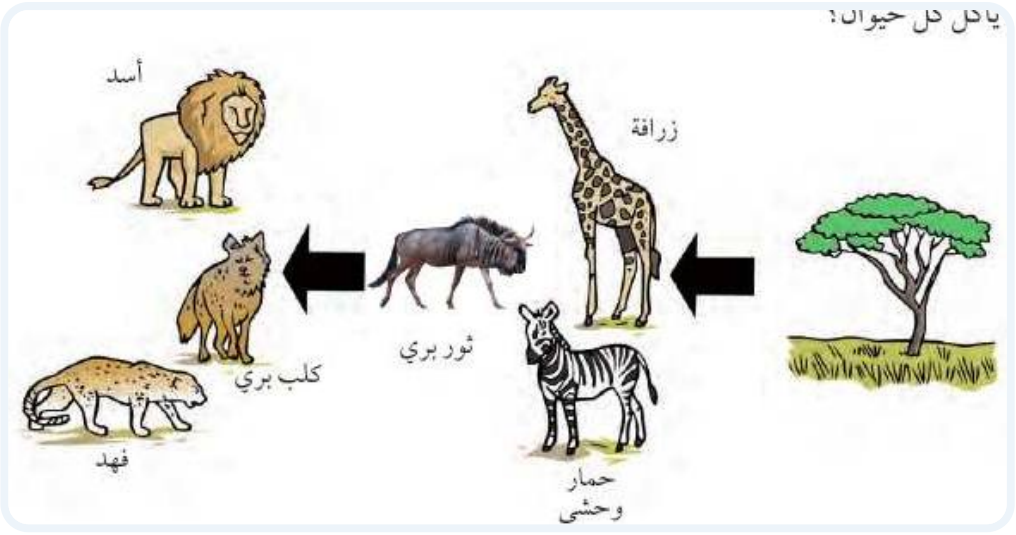
الرسالة الأولى: من السافانا

عزيزتي منى، أنا الآن في **السافانا**. إنها مناطق عشبية تغطي مساحة كبيرة من إفريقيا، حارة طوال العام، وتمطر في الصيف. ينمو فيها **العشب** و**الأشجار المتفرقة**.

أرى أمامي **زرافة** تأكل أوراق شجرة عالية، و**حمارًا وحشيًا** و**ثيرانًا برية** ترعى العشب. وخلف التل يختبئ **أسد**، وفي البعيد **فهد** و**كلاب برية**؛ إنها مفترسة تتغذى على تلك الحيوانات.

سلسلة رأيتها اليوم: العشب ← الحمار الوحشي ← الأسد.

خالك سالم.



سلسلة غذائية في السافانا

❁ ❁ ❁

الرسالة الثانية: من المحيط

مرحبًا يا منى! أكتب إليك من سفينة الغوص في بحر العرب. **المحيطات** تغطي نحو **ثلاثة أرباع** مساحة الأرض! وفيها أنواع كثيرة من **الطحالب**.

لكن السر أن معظم النباتات والحيوانات في البحر صغيرة جدًا لا تُرى بالعين المجردة؛ اسمها **العوالق**. وهي غذاء لكثير من الأسماك.

اليوم رأيت **القرش المتشمس**، طوله قد يصل إلى **٨ أمتار**! خفت منه، لكن المرشد قال: لا تخف، إنه يتغذى على العوالق فقط!

وهذه سلسلة رأيتها: عوالق ← سمك صغير ← قرش.

ابن عمك يوسف.

❁ ❁ ❁

مشروع منى

قارنت منى بين الرسالتين في جدول: في **السافانا** الكائن المنتج هو **العشب والأشجار**، وفي **المحيط** المنتج هو **الطحالب والعوالق النباتية**.

وكتبت ملاحظة: الحيوانات الكبيرة ليست كلها مفترسة؛ فالقرش المتشمس الضخم يأكل العوالق فقط!

وسألتها المعلمة: ماذا يحدث لو ماتت كل المفترسات في السافانا؟ فكّرت منى، ثم قالت: يزداد عدد الحيوانات آكلة العشب كثيرًا، فتأكل النباتات حتى تقل.

> 💡 في السافانا المنتج العشب والأشجار، وفي المحيط المنتج الطحالب والعوالق النباتية.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الاستوائية
غابات تنمو في المناخ الحار الرطب

الصحراوية
مناطق في المناخ الحار الجاف تنمو فيها نباتات قليلة

السافانا
مناطق عشبية في إفريقيا حارة طوال العام تمطر صيفًا

العوالق
نباتات وحيوانات صغيرة جدًا في البحر لا ترى بالعين المجردة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ اختلاف المناخات يكوّن مواطن مختلفة: غابات استوائية في الحار الرطب ونباتات قليلة في الصحراوي
- ✔ السافانا عشبية حارة تمطر صيفًا، فيها العشب والأشجار المتفرقة
- ✔ الزرافة والحمار الوحشي والثور البري تأكل النباتات، والأسد والفهد والكلب البري مفترسات
- ✔ المحيطات نحو ثلاثة أرباع الأرض، فيها الطحالب والعوالق
- ✔ القرش المتشمس يصل إلى ٨ أمتار ويأكل العوالق فقط
- ✔ لو ماتت المفترسات لزادت آكلات العشب وقلّت النباتات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما السافانا؟

   الإجابة: مناطق عشبية حارة في إفريقيا

2. ما العوالق؟

   الإجابة: نباتات وحيوانات صغيرة جدًا في البحر

3. كم تغطي المحيطات من مساحة الأرض؟

الإجابة: نحو ثلاثة أرباع

4. ما الكائن المنتج في المحيط؟

الإجابة: الطحالب والعوالق النباتية

الدرس ٢-٥ · إزالة الغابات



الشجرة العجوز تتكلم

حكاية على لسان شجرة الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

👥 شجرة عجوز في غابة مطيرة، وحمد في حلمه

نام حمد بعد أن شاهد برنامجًا عن الغابات، فحلم أنه يقف أمام شجرة عجوز ضخمة في غابة مطيرة. فتحت الشجرة عينيها، وقالت بصوت حزين:

> يا بني، أنا أعيش هنا منذ مئات السنين. لكن أخواتي يختفين. البشر يقطعون أشجار الغابات المطيرة بمعدل مساحة **ملعب كرة قدم كل ثانية**!
>
> لماذا يفعلون ذلك؟

لماذا يقطعوننا؟

قالت الشجرة: لأسباب كثيرة: يجمعون الخشب لصناعة **الأثاث**، ويجمعونه لحرقه **وقودًا**، ويُخلون الأرض **للزراعة والسكن والصناعة**. وهذا اسمه **إزالة الغابات**؛ تدمير الغابات بقطع أشجارها.



أسباب إزالة الغابات: الأثاث والوقود والزراعة والسكن

❁ ❁ ❁

ماذا حدث بعدنا؟

أشارت الشجرة بأغصانها إلى أرض جرداء بعيدة ترعى فيها الماشية:

كانت هناك غابة. بعد قطعها لم ينبت إلا العشب. تعرّت الأرض، وقلّ السماد، ففقرت التربة، واختفت النباتات والحيوانات التي كانت تعيش هناك. ولكي تنمو أشجار جديدة مثلي قد يستغرق ذلك حوالي **١٠٠ عام**!

مئة عام؟! ظننت أنها تعود سريعًا.

لا يا بني. ثم إننا حين نختفي تقل كمية **الأكسجين** ويزيد **ثاني أكسيد الكربون**، وهو من **الغازات الدفيئة** التي تحبس الحرارة، فيزيد **الاحتباس الحراري**؛ أي ارتفاع درجة حرارة الأرض.

💡 آثار إزالة الغابات **سلبية**، أي ضارة، على **البيئة**.

لماذا نحن مهمات؟

نحن **موطن**: في مساحة ٦ كيلومترات مربعة من غابتي يعيش **١٥٠٠** نوع من النباتات و**٤٠٠** نوع من الطيور.

ونحن **صيدلية**: صُنع كثير من **الأدوية** الحديثة من نباتات الغابات.

ونحن **رئة الأرض**: نمتص **ثاني أكسيد الكربون** ونطلق **الأكسجين**.

❁ ❁ ❁

ماذا أستطيع أن أفعل؟

سأل حمد: وأنا صغير، كيف أساعد؟

ابتسمت الشجرة: ازرع شجرة. واشترِ **الأثاث المستعمل** بدل الجديد حين تستطيع. وعلّم غيرك أن **يحافظ** على الغابات، أي يحميها ويبقيها سليمة.

استيقظ حمد، وأخذ شتلة نخلة صغيرة وزرعها في فناء البيت مع أبيه. ثم كتب على لوحة صغيرة بجانبها: «الغابات: موطن + أدوية + أكسجين».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

إزالة الغابات
تدمير الغابات بقطع أشجارها

سلبية
آثار ضارة

البيئة
المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية

الاحتباس الحراري
ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الغازات الدفيئة

غازات دفيئة
غازات مثل ثاني أكسيد الكربون تحبس الحرارة

حافظ
يحمي ويبقي الشيء سليمًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تُقطع الغابات المطيرة بمعدل ملعب كرة قدم كل ثانية
- ✔ الأسباب: الأثاث، والوقود، وإخلاء الأرض للزراعة والسكن والصناعة
- ✔ نمو أشجار جديدة قد يستغرق ١٠٠ عام
- ✔ الآثار: فقر التربة واختفاء الكائنات ونقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري
- ✔ أهمية الغابات: موطن (١٥٠٠ نوع نبات و٤٠٠ نوع طير في ٦ كم مربعة)، وأدوية، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون
- ✔ نساعد بزراعة الأشجار وشراء الأثاث المستعمل

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما إزالة الغابات؟

   الإجابة: تدمير الغابات بقطع أشجارها

2. اذكر سببين لإزالة الغابات

   الإجابة: صناعة الأثاث وإخلاء الأرض للزراعة

3. ما الغاز الذي تمتصه الأشجار؟

   الإجابة: ثاني أكسيد الكربون

4. لماذا تسمى الغابات رئة الأرض؟

   الإجابة: لأنها تمتص ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين

الدرس ٢-٦ · تلوث الهواء

المحقق والشرائح اللزجة

تحقيق علمي الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

👥 منى وزملاؤها في نادي العلوم

لاحظت منى أن جدتها، التي تسكن قرب طريق مزدحم، تسعل كثيرًا. فقررت مع نادي العلوم أن تحقق: هل هواء الحي نظيف؟

ممّ يتكون الهواء؟

قالت معلمة النادي: الأرض محاطة بطبقة من الغازات اسمها **الغلاف الجوي**. يتكون أساسًا من غازين: **النيتروجين** و**الأكسجين**، وفيه كميات قليلة من **ثاني أكسيد الكربون** و**بخار الماء**. هذه الغازات ليست مضرة. لكن البشر يضيفون غازات أخرى، وهذا هو **التلوث**؛ إضافة مواد ضارة إلى البيئة. والمواد الضارة اسمها **الملوثات**.

الأدلة السرية

أحضرت المعلمة **شرائح زجاجية** مغطاة **بالهلام النفطي** اللزج، وقالت: ضعوها في أماكن مختلفة أسبوعًا؛ فجزيئات الغبار في الهواء ستلتصق بها، فنقيسها.

وضعت منى شريحة في حديقة المدرسة، وأخرى قرب الطريق المزدحم، وثالثة قرب منطقة المصانع.



عوادم السيارات تطلق أول أكسيد الكربون

❁ ❁ ❁

النتائج

بعد أسبوع فحصوا الشرائح بالعدسة. شريحة الحديقة نظيفة تقريبًا، وشريحة الطريق رمادية، وشريحة المصانع شبه سوداء!

قالت المعلمة: والآن **مثّلوا** النتائج بالرسم البياني، أي اعرضوها بالأعمدة. فرسموا ثلاثة أعمدة: قصير للحديقة، ومتوسط للطريق، وطويل للمصانع.

من المتهم؟

المتهم الأول: **عوادم السيارات** والدراجات النارية؛ تطلق غاز **أول أكسيد الكربون**، وهو غاز **سام**. والسيارات الجديدة أقل تلوثًا لأنها مزوّدة بجهاز يغيّر غازات العادم.

المتهم الثاني: **المصانع** ومحطات الطاقة؛ تحرق **الفحم والنفط** لإمدادنا بالطاقة، فتطلق **ثاني أكسيد الكبريت** و**أكسيد النيتروجين**.

قالت منى: انتبهوا! ثاني أكسيد الكربون جزء طبيعي من الهواء، أما **أول** أكسيد الكربون فغاز سام من العوادم.

> 💡 سيارات: أول أكسيد الكربون. مصانع: ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين.

❁ ❁ ❁

الأثر والحل

قالت المعلمة: الملوثات تنتشر بفعل الرياح، لكن الهواء الملوث يبقى عادة فوق المدن. وله آثار سلبية على **النباتات والحيوانات**، والناس في المناطق الملوثة يصابون غالبًا بـ**الالتهاب الشعبي**، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي، وبـ**الربو**، وهو مرض يسبب صعوبة التنفس.

سأل حمد: هل من طاقة لا تلوّث؟

نعم: **طاقة الرياح** و**الطاقة الشمسية** و**الطاقة المائية** لا تسبب تلوثًا، لكنها أكثر تكلفة.

نشر النادي ملصقًا في الحي: «امشِ للمسافات القريبة، وأطفئ محرك السيارة وأنت تنتظر». وأهدت منى جدتها نبتة لشرفتها، ووعدتها بالمشي معها في الحديقة البعيدة عن الطريق.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الغلاف الجوي
طبقة الغازات التي تحيط بالأرض

تلوث
إضافة مواد ضارة إلى البيئة

الملوثات
المواد الضارة التي تسبب التلوث

الالتهاب الشعبي
مرض يصيب الجهاز التنفسي بسبب الهواء الملوث

الربو
مرض يسبب صعوبة التنفس

مثّل
اعرض النتائج بالرسم البياني

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الغلاف الجوي أساسه النيتروجين والأكسجين، وفيه قليل من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء
- ✔ عوادم السيارات تطلق أول أكسيد الكربون السام، والسيارات الجديدة أقل تلوثًا
- ✔ حرق الفحم والنفط في المصانع يطلق ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين
- ✔ الهواء الملوث يبقى فوق المدن ويضر النباتات والحيوانات ويسبب الالتهاب الشعبي والربو
- ✔ طاقة الرياح والشمس والماء لا تلوث لكنها أكثر تكلفة
- ✔ نقيس الغبار بشرائح زجاجية عليها هلام نفطي

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الغازان الأساسيان في الغلاف الجوي؟

   الإجابة: النيتروجين والأكسجين

2. ما مصدر أول أكسيد الكربون؟

   الإجابة: عوادم السيارات

3. اذكر مرضين يسببهما تلوث الهواء

   الإجابة: الالتهاب الشعبي والربو

4. اذكر مصدرين للطاقة لا يسببان التلوث

   الإجابة: طاقة الرياح والطاقة الشمسية

المطر الحزين

قصة على لسان غيمة — الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

👥 الغيمة «مزنة» تحكي لقطرات المطر

أنا **مزنة**، غيمة بيضاء. كنت أحب أن أسقي الأشجار وأملأ البحيرات. لكن ذات يوم مررت فوق مدينة فيها مصانع كثيرة ومداخن عالية، ومنذ ذلك اليوم صار مطري حزينًا.

كيف تغيّرتُ؟

كانت المصانع تحرق **الفحم والنفط والغاز**، فتصعد منها غازات إلى السماء: **ثاني أكسيد الكبريت** و**أكسيد النيتروجين**. دخلت هذه الغازات إليّ، و**تفاعلت** مع **بخار الماء** الذي أحمله.

فتكوّن في داخلي حمضان: **حمض الكبريتيك** من ثاني أكسيد الكبريت وبخار الماء، و**حمض النيتريك** من أكسيد النيتروجين وبخار الماء.

وحين أمطرت، نزلت قطراتي **أمطارًا حمضية**؛ أمطارًا تحتوي على أحماض بسبب الغازات الملوثة. وهي غالبًا أقل حمضية من عصير الليمون، لكن أثرها كبير مع الزمن.

💡 غازات المصانع + بخار الماء = أحماض ← أمطار حمضية.



كيف تتكون الأمطار الحمضية

ماذا فعل مطري؟

في الغابة: نزلت قطراتي على التربة. وكانت التربة تحفظ **المغذيات** التي تُبقي النبات سليمًا، لكن مطري الحمضي أفقدها جزءًا من **عناصرها المغذية**. فضعفت النباتات، وبطؤ نموها، وتساقطت أوراقها. ولم يحدث ذلك فجأة، بل **تدريجيًا**؛ حتى الأشجار الكبيرة ضعفت، وماتت أغصانها، ثم ماتت.

في البحيرة: تسرّب مطري إلى البحيرات، فصارت مياهها حمضية. فتلف **بيض الضفادع**، وماتت **الحشرات** التي تتغذى عليها الضفادع.

في المدينة: نزلت قطراتي على تمثال حجري قديم وعلى مبانٍ من الصخر، ومع السنين بدأت **تتآكل**؛ فالأمطار الحمضية تسبب **تآكل الصخور** وتدمير المباني والأعمال الحجرية.

❁ ❁ ❁

تجربة الطلاب

وفي مدرسة قريبة، أراد طلاب أن يتأكدوا. زرعوا نبتتين متشابهتين، وسقوا الأولى ماءً عاديًا، والثانية ماءً أضافوا إليه قليلًا من الخل الحمضي. بعد أسبوعين بدأت أوراق الثانية تصفرّ وتضعف. فكتبوا: الحمض يضعف النبات.

أمنيتي

أنا مزنة، أتمنى أن أعود غيمة نظيفة. وأفرح حين أرى الناس يستعملون **الطاقة الشمسية** وطاقة الرياح، ويقللون حرق الوقود. فكلما قلّت الغازات الملوثة، صار مطري نقيًّا كما خلقه الله، يسقي ولا يؤذي.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأمطار الحمضية
أمطار تحتوي على أحماض بسبب الغازات الملوثة

حمض الكبريتيك
حمض يتكون من ثاني أكسيد الكبريت وبخار الماء

حمض النيتريك
حمض يتكون من أكسيد النيتروجين وبخار الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ حرق الفحم والنفط والغاز يطلق ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين
- ✔ تتفاعل مع بخار الماء فتكون حمض الكبريتيك وحمض النيتريك فتنزل أمطارًا حمضية
- ✔ الأمطار الحمضية غالبًا أقل حمضية من عصير الليمون
- ✔ تُفقد التربة مغذياتها فتضعف النباتات تدريجيًا وتتساقط أوراقها وتموت الأشجار
- ✔ تجعل البحيرات حمضية فتدمر بيض الضفادع وتقتل الحشرات
- ✔ تسبب تآكل الصخور والمباني الحجرية

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الأمطار الحمضية؟

   الإجابة: أمطار تحتوي على أحماض بسبب الغازات الملوثة

2. ما الغازان المسببان لها؟

   الإجابة: ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين

3. ما الحمضان المتكونان؟

   الإجابة: حمض الكبريتيك وحمض النيتريك

4. كيف تؤثر على المباني؟

   الإجابة: تسبب تآكل الصخور والمباني الحجرية

الدرس ٢-٨ · إعادة التدوير

الحياة الثانية للعلبة

حكاية على لسان الأشياء — الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

👥 علبة ألومنيوم وزجاجة وجريدة في سلة مهملات بيت منى

في سلة المهملات في مطبخ منى، تجمّعت ليلًا علبة عصير من **الألومنيوم**، وزجاجة، وجريدة قديمة، وكيس بلاستيكي، وقشور برتقال. قالت الجريدة بحزن: غدًا يأخذوننا إلى **مردم النفايات**!

وما مردم النفايات؟

مكان بعيد عن السكان تُجمع فيه القمامة وتُغطى بالتربة. وهو يشغل أراضيَ قيّمة كان يمكن استخدامها في أشياء أخرى. **التخلص من النفايات** تحدٍّ كبير لكل الدول.

منى تتدخل

في الصباح فتحت منى السلة وقالت: لن ترموا! سنجرّب **إعادة التدوير**؛ أي ألا نرمي الأشياء، بل نعالجها لتصبح منتجًا جديدًا يمكن استخدامه.

وضعت كل شيء في صندوق ملوّن مختلف.



إعادة تدوير الورق والزجاج والألومنيوم والبلاستيك

❁ ❁ ❁

الجريدة

في مصنع الورق قالت الجريدة: يقطعون ملايين الأشجار لصناعة الورق، لكني سأصير ورقًا جديدًا من الورق القديم بدل الخشب، فيقل **قطع الأشجار**!

الزجاجة

وفي مصنع الزجاج صُهرت الزجاجة وأُعيد تشكيلها **وعاءً جديدًا**. قالت فرحة: وأبقى قوية كما كنت!

العلبة

وقالت العلبة: إعادة تدوير الألومنيوم تستهلك **طاقة أقل** بكثير من استخراجه من الصخور. فصارت علبة جديدة في أسبوعين!

الكيس البلاستيكي

أما الكيس فكان حزينًا: أنا **لا أتحلل**، وأبقى في التربة سنوات طويلة، وإعادة تدويري **مكلفة**. لذلك الأفضل أن **يقلّل** الناس استعمالي، أو **يعيدوا استخدامي** مرات كثيرة.

> 💡 القاعدة: قلّل ← أعد الاستخدام ← أعد التدوير.

❁ ❁ ❁

إعادة الاستخدام

لم ترمِ منى العلبة البلاستيكية الكبيرة للآيس كريم، بل استعملها أخوها حمد لجمع **الأسماك الصغيرة** من البركة في رحلة الوادي ثم أعادها. قالت أمها: هذه **إعادة استخدام**؛ وهي **إيجابية**، أي مفيدة.

السماد العجيب

وقشور البرتقال؟ قالت الجدة: لا ترمي مخلفات المزروعات والحديقة؛ أعيدي تدويرها لإنتاج **السماد**. جمعت منى قشور الخضروات والفاكهة والأوراق المتساقطة، ووضعتها في كيس في مكان دافئ. بعد أسابيع فتحته فوجدته **غامق اللون، طري القوام**. نثرته على تربة النعناع، فنما أخضر قويًا.

قالت منى: لو فعلت كل الأسر مثلنا لأمكن **تقليل** كمية القمامة كثيرًا، ولحمينا البيئة. وعلّقت على الثلاجة: «قبل أن ترمي: هل أقلّل؟ هل أعيد الاستخدام؟ هل أعيد التدوير؟».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التخلص من النفايات
التحدي الذي يواجه الدول في التعامل مع القمامة

مردم النفايات
مكان بعيد عن السكان تجمع فيه القمامة وتغطى بالتربة

تقليل
إنقاص كمية القمامة

إيجابي
مفيد

السماد
مادة من مخلفات المزروعات والحديقة تفيد التربة

إعادة التدوير
معالجة الأشياء لتصبح منتجًا جديدًا يمكن استخدامه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التخلص من النفايات تحدٍّ، وأغلبها يذهب إلى مرادم تشغل أراضي قيمة
- ✔ إعادة تدوير الورق تقلل قطع الأشجار
- ✔ الزجاج يُصهر ويعاد تشكيله ويبقى قويًا
- ✔ تدوير الألومنيوم يستهلك طاقة أقل من استخراجه من الصخور
- ✔ البلاستيك لا يتحلل وتدويره مكلف، فنقلل استخدامه أو نعيد استخدامه
- ✔ السماد من قشور الخضروات والفاكهة والأوراق يصبح غامقًا طريًا ويفيد التربة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما إعادة التدوير؟

   الإجابة: معالجة الأشياء لتصبح منتجًا جديدًا

2. ما مردم النفايات؟

   الإجابة: مكان تجمع فيه القمامة وتغطى بالتربة

3. ممّ نصنع السماد؟

   الإجابة: من مخلفات الطعام والحديقة

4. لماذا يفضل تقليل استخدام البلاستيك؟

الإجابة: لأنه لا يتحلل وإعادة تدويره مكلفة

الدرس ٢-٩ · الاعتناء بالبيئة



فريق حرّاس البيئة

مغامرة مدرسية الوحدة الثانية: الكائنات الحية في البيئة

👥 حمد ومنى وأصدقاؤهما في «فريق حرّاس البيئة»

بدأت القصة على شاطئ رأس الجنز. كان حمد ومنى في رحلة لمشاهدة **السلاحف**. فجأة رأيا سلحفاة ضعيفة على الرمل. قال الحارس بحزن: يبدو أنها أكلت **كيسًا بلاستيكيًا**؛ السلاحف تأكل الأكياس لأنها تظنها **قناديل بحر**، فيبقى البلاستيك في معدتها وقد تموت.

نظر الأخوان إلى الشاطئ، فرأيا علب عصير وأكياسًا متناثرة. قال حمد: يجب أن نفعل شيئًا! ومن هنا وُلد «فريق حرّاس البيئة».

المهمة الأولى: الماء

في البيت قالت منى: كل فرد يمكنه أن يعتني بالبيئة. لنبدأ بالماء؛ فهو **مصدر** ثمين، أي ما نحصل منه على حياتنا.

وضعوا قائمة:

- استحمّ بـ**رشاش الماء** بدل ملء حوض الاستحمام.
- **عالج تسرب الماء**، وأحكم غلق الصنبور. (وجد حمد صنبورًا يقطر في الحديقة، فأصلحه أبوه.)
- اجمع **مياه الأمطار** في خزان، واستخدمها في الغسيل وري النباتات.
- لا تُسرف في الماء حتى عند **الوضوء**.



طرق الحفاظ على الماء والطاقة

❁ ❁ ❁

المهمة الثانية: الطاقة

أطفئ الكهرباء إذا كنت لا تستخدمها. (صار حمد يدور على الغرف ليلًا ويطفئ الأنوار المنسية.)

استخدم **مصابيح موفّرة** للطاقة.

امشِ أو اركب **الدراجة الهوائية** بدل السيارة أو الحافلة للمسافات القريبة.

استخدم مصابيح **الطاقة الشمسية** لإنارة الحديقة؛ فهي أقل كلفة وصديقة للبيئة. (ركّب الأب أربعة منها حول النخلة.)

> 💡 أطفئ ما لا تستخدمه، وأغلق ما لا تحتاجه، وضع القمامة في مكانها.

المهمة الثالثة: القمامة

قرر الفريق دراسة **القمامة**، أي النفايات التي يرميها الناس. لبسوا القفازات، وقاموا بـ**تفريغ** كيس قمامة البيت، أي إخراج محتوياته لفرزها: ورق، وعلب، وبلاستيك، وبقايا طعام. اكتشفوا أن نصفه تقريبًا يمكن إعادة تدويره!

قالت منى: القمامة **قبيحة المنظر**، ولها **رائحة كريهة**، و**تؤذي الحيوانات** التي تأكلها ظنًّا أنها طعام.

قال صديقهم سعيد: لكن قطعة صغيرة لن تضر.

ردّ حمد: القطع الصغيرة تتجمع، وتصير جبالًا تؤذي الحيوانات والبيئة. تذكّر السلحفاة!

❁ ❁ ❁

الحملة

بدأ الفريق **حملة توعية** في المدرسة لمنع رمي القمامة في غير الأماكن المخصصة. رسموا ملصقًا لسلحفاة تقول: «لستُ قنديل بحر... أنا كيسك!». ووضعوا سلالًا ملونة للفرز في الممرات.

وفي آخر الشهر عادوا إلى شاطئ رأس الجنز مع عائلاتهم، وجمعوا عشرة أكياس من القمامة. وفي المساء رأوا سلحفاة صغيرة تسير نحو البحر على رمل نظيف، فصفّقوا بهدوء حتى لا يخيفوها.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مصدر
ما نحصل منه على الماء أو الطاقة

تفريغ
إخراج محتويات كيس القمامة لفرزها

القمامة
النفايات التي يرميها الناس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحافظ على الماء: الرشاش بدل الحوض، علاج التسرب وإحكام الصنبور، جمع مياه الأمطار، عدم الإسراف حتى في الوضوء
- ✔ نحافظ على الطاقة: إطفاء الكهرباء، المصابيح الموفرة، المشي أو الدراجة، مصابيح الطاقة الشمسية
- ✔ القمامة قبيحة ورائحتها كريهة وتؤذي الحيوانات
- ✔ السلاحف تأكل الأكياس ظنًا أنها قناديل بحر فتموت
- ✔ فرز القمامة يبين ما يمكن تدويره
- ✔ القمامة الصغيرة تتجمع وتضر، فنقوم بحملات توعية

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر طريقة لتوفير الطاقة

الإجابة: إطفاء الكهرباء عند عدم الحاجة

2. لماذا القمامة ضارة؟

الإجابة: قبيحة المنظر ورائحتها كريهة وتؤذي الحيوانات

3. كيف نستفيد من مياه الأمطار؟

الإجابة: نجمعها في خزان للغسيل وري النباتات

4. لماذا تموت السلاحف بسبب الأكياس البلاستيكية؟

الإجابة: لأنها تأكلها ظنًا أنها قناديل بحر فيبقى البلاستيك في معدتها

زر الرجوع السحري

خيال الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

👥 منى وجهاز تحكم سحري وجدته في المطبخ

وجدت منى في المطبخ جهاز تحكم صغيرًا عليه زر واحد مكتوب عليه: «رجوع». قالت جدتها مبتسمة: يقولون إن هذا الزر يعيد الأشياء كما كانت... لكنه لا ينجح دائمًا. جرّبي!

التجربة الأولى: مكعب الثلج

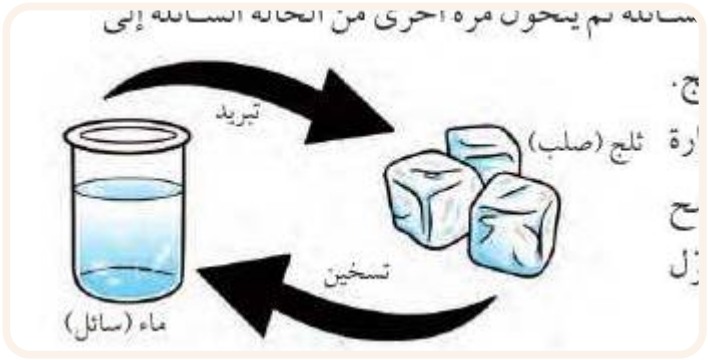
أخرجت منى مكعب **ثلج** من الثلاجة، ووضعته في صحن في الشمس. بعد قليل صار ماءً. هذا **الانصهار**؛ تحوّل المادة الصلبة إلى سائلة بالتسخين.

ضغطت زر «رجوع»، ثم وضعت الماء في الثلاجة. بعد ساعات عاد ثلجًا! هذا **التجمّد**؛ تحوّل السائل إلى صلب بالتبريد.

صاحت: نجح الزر!

قالت الجدة: نعم، لأن هذا التغير **قابل للعكس**؛ يمكن فيه إعادة المادة إلى حالتها الأولى.

التسخين: ثلج (صلب) ← ماء (سائل). التبريد: ماء ← ثلج.



الثلج والماء: تغير قابل للعكس بالتسخين والتبريد

❁ ❁ ❁

التجربة الثانية: عود الثقاب

أشعلت الجدة **عود ثقاب** لتشعل الموقد، فاحترق الخشب وتحوّل إلى مادة سوداء. قالت: هذه المادة اسمها **الكربون**.

ضغطت منى زر «رجوع» مرة، ومرتين، وعشرًا... لم يعد العود خشبًا!

قالت الجدة: هذا تغير **غير قابل للعكس**؛ لا يمكن فيه إعادة المادة إلى حالتها السابقة. بل **نتجت عنه مادة جديدة** هي الكربون.

التجربة الثالثة: الفطور

سلقت الجدة **بيضة**، فصار سائلها صلبًا. ضغطت منى الزر: لا شيء! **سلق البيضة** غير قابل للعكس.

ثم حمّصت **خبزًا**، فصار مقرمشًا بنيًا. حاولت منى أن تعيده خبزًا طريًا بالزر... فضحكت الجدة: هيهات!

> 💡 اسأل نفسك: هل أستطيع إرجاع المادة كما كانت؟ نعم = قابل للعكس، لا = غير قابل للعكس.

❁ ❁ ❁

خطأ منى

قالت منى: إذن الحرارة تفسد كل شيء ولا رجعة!

قالت الجدة: لا، تذكّري الثلج؛ انصهر بالحرارة ثم عاد. فليس كل تغير بالحرارة غير قابل للعكس. **الحرارة تسبب تغيرات في المادة**: بعضها قابل للعكس مثل **انصهار الثلج وتجمّده**، وبعضها غير قابل للعكس مثل **احتراق عود الثقاب**.

ثم أرتها برطمانًا زجاجيًا: وهذا الزجاج يُجمع بعد استعماله، ويُعاد **صهره** لصناعة منتجات جديدة.

في المساء كتبت منى جدولًا: قابل للعكس: انصهار الثلج، تجمّد الماء، انصهار الزجاج. غير قابل للعكس: احتراق الثقاب، سلق البيض، تحميص الخبز. ثم أعادت الزر إلى الدرج وقالت: زر ذكي... يعرف ما يمكن إرجاعه!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قابل للعكس
تغير يمكن فيه إعادة المادة إلى حالتها الأولى

غير قابل للعكس
تغير لا يمكن فيه إعادة المادة إلى حالتها السابقة

الانصهار
تحول المادة الصلبة إلى سائلة بالتسخين

التجمد
تحول المادة السائلة إلى صلبة بالتبريد

الكربون
مادة سوداء ينتجها احتراق الخشب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الحرارة تسبب تغيرات في المادة
- ✔ انصهار الثلج وتجمد الماء تغيران قابلان للعكس
- ✔ احتراق عود الثقاب يحوّل الخشب إلى كربون، وهو غير قابل للعكس
- ✔ سلق البيضة وتحميص الخبز غير قابلين للعكس
- ✔ بعض التغيرات غير القابلة للعكس تنتج مادة جديدة
- ✔ ليس كل تغير بالحرارة غير قابل للعكس، والزجاج يعاد صهره

🤔 أسئلة صغيرة

1. أعط مثالًا لتغير قابل للعكس

   الإجابة: انصهار الثلج

2. أعط مثالًا لتغير غير قابل للعكس

   الإجابة: احتراق عود الثقاب

3. إلى ماذا يتحول خشب عود الثقاب عند احتراقه؟

   الإجابة: الكربون

4. هل يمكن إرجاع الخبز المحمص إلى طري؟

   الإجابة: لا، تغير غير قابل للعكس



فوضى في مخزن الجدة

قصة طريفة الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

👥 حمد وأخته الصغيرة ليلى في مخزن مطبخ الجدة

أرادت ليلى الصغيرة أن تساعد جدتها، فسكبت الأرز في وعاء الدقيق، والملح في كيس الرمل الخاص بالنباتات، وحبات الفاصوليا في علبة الخرز الملون! صاحت الجدة: يا ليلى! ماذا فعلتِ؟

ضحك حمد: لا تقلقي يا جدتي، هذه **مخاليط**، ويمكن فصلها!

ما المخلوط؟

شرح حمد لأخته: **المخلوط** مادتان أو أكثر **تمتزجان** معًا دون تداخل كيميائي. أي أن المواد **لم تتفاعل** مع بعضها، وكل واحدة تبقى كما هي. لذلك يسهل **فصلها**.

حرّكت ليلى الأرز والدقيق بالملعقة. قال حمد: انظري، الأرز ما زال حبات صلبة، والدقيق ما زال مسحوقًا. **لا تتغير حالة المواد** في المخلوط عند تحريكه.



فصل المخلوط بالفرز والغربلة

❁ ❁ ❁

الفصل بالفرز

بدأ حمد بالفاصوليا والخرز. كانت **كبيرة** يراها بسهولة، فجلس يلتقطها بيده: الفاصوليا هنا، والخرز هناك. قال: هذا **الفرز**؛ فصل المكونات الكبيرة باليد.

وكذلك فعلت ليلى مع حبات **الفول السوداني والزبيب** التي خلطتها أمس!

الفصل بالغربال

أما الأرز والدقيق فكانت الحبات صغيرة. أحضرت الجدة **غربالًا**؛ أداة بها ثقوب تفصل الحبيبات الصغيرة عن الكبيرة. هزّته، فنزل الدقيق الناعم من الثقوب، وبقي الأرز فوقه.

قالت الجدة: وهكذا يفعل المزارع في مزرعته؛ يستعمل الغربال لفصل **الحصى عن التربة**.

> 💡 جزيئات كبيرة ترى بسهولة ← فرز. جزيئات صغيرة ← غربال.

❁ ❁ ❁

مخاليط في كل مكان

سألت ليلى: والملح والرمل؟ وأوراق الشاي والسكر؟

قال حمد: هذه مخاليط أيضًا من **مواد صلبة**. والمخاليط قد تكون **صلبة أو سائلة أو غازية**. حتى **الهواء** الذي نتنفسه مخلوط من النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون!

> إذن المخلوط ليس مادة جديدة؟

> صحيح، كل مكوّن يحتفظ بصفاته ويمكن فصله.

المنتاه

عاد كل شيء إلى علبته، وابتسمت الجدة. ثم أعطت ليلى صحنًا فيه حبات فاصوليا وأرز وقالت: هذه لكِ، افصليها بطريقتين! ففرزت ليلى الفاصوليا بيدها، ثم مرّرت الأرز من الغربال، وقالت بفخر: أنا الآن عالمة مخاليط!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مخلوط
مادتان أو أكثر تمتزجان معًا دون تداخل كيميائي

يفصل
يعيد مكونات المخلوط منفصلة

فرز
فصل المكونات الكبيرة باليد

يتفاعل
يتداخل كيميائيًا مع غيره

غربال
أداة بها ثقوب تفصل الحبيبات الصغيرة عن الكبيرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المخلوط مادتان أو أكثر تمتزجان دون تداخل كيميائي فيسهل فصلهما
- ✔ أمثلة: الأرز والدقيق، الملح والرمل، الشاي والسكر، الفاصوليا والخرز
- ✔ لا تتغير حالة المواد في المخلوط عند تحريكه ولا تتفاعل
- ✔ المكونات الكبيرة تفصل بالفرز، والصغيرة بالغربال
- ✔ المزارع يفصل الحصى عن التربة بالغربال
- ✔ المخاليط صلبة أو سائلة أو غازية، والهواء مخلوط

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المخلوط؟

   الإجابة: مادتان أو أكثر تمتزجان دون تداخل كيميائي

2. كيف يفصل المزارع الحصى عن التربة؟

   الإجابة: بالغربال

3. هل تتغير حالة المواد في المخلوط؟

   الإجابة: لا

4. هل الهواء مخلوط؟

   الإجابة: نعم، من النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون



الكؤوس الستة

تجربة مخبرية الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

👥 منى وزميلتها شمسة في مختبر المدرسة

في مختبر العلوم وضعت المعلمة أمام منى وشمسة ستة كؤوس، وعلبًا فيها: سكر، ملح، رمل، دقيق، قهوة، وحصى صغير. وقالت: اكتشفا أي المواد **تذوب** في الماء.

الاختبار العادل

بدأت شمسة تصب الماء بلا قياس. قالت منى: انتظري! لكي يكون **الاختبار عادلًا** يجب أن نستخدم **نفس كمية الماء** و**نفس كمية المادة** في كل كأس.

فقاست كل مرة **١٠٠ مل** من الماء بـ**المخبار المدرج**، وأضافت **ملعقة صغيرة** من المادة، وحركت.

ماذا حدث؟

السكر: حركته منى، فاختفى! صار الماء **شفافًا**. قالت شمسة: أين ذهب؟ هل تبخّر؟

قالت المعلمة: تذوّقيه.

حلو!

إذن السكر لم يختفِ، بل **ذاب**؛ امتزج تمامًا بالماء حتى لا نستطيع رؤيته، لأن جزيئاته صغيرة جدًا. السكر **مادة قابلة للذوبان**.

الملح: ذاب أيضًا، وصار الماء شفافًا. قابل للذوبان.



المواد القابلة للذوبان تمتزج تمامًا مع السائل

❁ ❁ ❁

الرمل: حرّكته شمسة طويلًا، لكن الماء صار **ضبابيًا**، وما زالت ترى حبات الرمل، ثم **ترسّبت** في القاع. قالت المعلمة: الرمل **مادة غير قابلة للذوبان**. والمخلوط الذي نراه، مادة صلبة لا تذوب مع سائل نظل نرى المادة فيه، اسمه **محلول معلق**.

الدقيق والحصى: لم يذوبا كذلك؛ الدقيق جعل الماء ضبابيًا، والحصى استقر في القاع.

> 💡 شفاف = ذابت المادة. ضبابي أو مترسب = لم تذب (محلول معلق).

جدول النتائج

كتبت منى في دفترها:

قابل للذوبان (شفاف): السكر، الملح.

غير قابل للذوبان (ضبابي أو مترسب): الرمل، الدقيق، الحصى.

ثم تذكرت شيئًا: في الصباح وضع أبوها السكر في القهوة وحرّكه فذاب. قالت: إذن السكر يذوب في القهوة أيضًا، لأنها سائل!

سؤال المعلمة

سألت المعلمة: لماذا استخدمنا الكمية نفسها من الماء في كل كأس؟

قالت شمسة: ليكون الاختبار عادلًا!

ابتسمت المعلمة، وأعطتهما نجمتين، وقالت: والآن اغسلا الكؤوس، لكن انتبها: لا تسكبا الرمل في المغسلة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

تذوب
تمتزج المادة تمامًا مع السائل فلا نراها

قابل للذوبان
مادة تذوب في السوائل مثل السكر

غير قابل للذوبان
مادة لا تذوب في السوائل مثل الرمل

محلول معلق
مخلوط مادة صلبة غير قابلة للذوبان مع سائل تظل ترى فيه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ السكر والملح يذوبان في الماء فهما قابلان للذوبان، والمخلوط يصبح شفافًا
- ✔ المادة الذائبة لا تختفي بل جزيئاتها صغيرة لا نراها، ونتذوقها
- ✔ الرمل لا يذوب فهو غير قابل للذوبان، والمخلوط ضبابي وقد يترسب
- ✔ مخلوط المادة غير الذائبة مع السائل يسمى محلولًا معلقًا
- ✔ في الاستقصاء نستخدم ١٠٠ مل بالمخبار المدرج وملعقة من المادة ونحرك
- ✔ نفس كمية الماء والمادة ليكون الاختبار عادلًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المادة القابلة للذوبان؟

   الإجابة: مادة تذوب في السوائل مثل السكر

2. ما المحلول المعلق؟

   الإجابة: مخلوط مادة صلبة غير قابلة للذوبان مع سائل

3. صنّف الملح والرمل

   الإجابة: الملح قابل للذوبان والرمل غير قابل للذوبان

4. لماذا نستخدم نفس كمية الماء؟

   الإجابة: ليكون الاختبار عادلًا



لغز الماء العكر

👥 حمد وأبوه في رحلة إلى الجبل

في رحلة إلى الجبل، انسكب كيس من الرمل في قارورة الماء الوحيدة لديهم. صار الماء عكرًا. قال حمد: خسرنا الماء!

ابتسم الأب: لا، سنحل اللغز بـ**الترشيح**.

الحل

أخرج الأب **مرشح القهوة** الورقي من صندوق الرحلة، ووضعه في قمع صغير فوق كوب، وسكب الماء العكر ببطء. نزل الماء في الكوب صافيًا، وبقي الرمل على الورقة!

قال الأب: **الترشيح** طريقة لفصل المادة الصلبة **غير القابلة للذوبان** عن السائل. و**المرشح** يعمل مثل الغربال، لكن فيه **ثقوب دقيقة جدًا**. جزيئات الماء الصغيرة تمر عبر الثقوب، أما حبات الرمل فكبيرة فتبقى خلف المرشح.

تذكّر حمد أمه في الصباح: ورقة المرشح تحجز **القهوة** وتسمح بمرور الماء!



الترشيح: مرشح القهوة ومرشح الرمل

❁ ❁ ❁

لغز ثانٍ

في المساء أراد حمد أن يجرّب أكثر. وضع **١٠٠ مل** من الماء في كأس، وأضاف ملعقة **ملح**، وحرّك حتى ذاب. ثم استعمل **قمع ترشيح وورقة ترشيح**.

خرج الماء من الجهة الأخرى... تذوّقه: ما زال مالحًا!

قال الأب: الملح **ذائب**، وجزيئاته صغيرة جدًا، فتمر عبر ثقوب المرشح مع الماء. الترشيح **لا يفصل المواد الذائبة**.

> 💡 الترشيح يفصل غير الذائب فقط، والذائب يمر مع الماء.

مرشحات من حولنا

في طريق العودة مرّوا بمحطة لتنقية المياه. قال الأب: هنا **مرشحات رملية**؛ طبقات من الحصى والرمال الناعمة يمر عبرها الماء فيصبح أنظف.

وفي الطبيعة أيضًا مرشحات: **الأراضي الرطبة** مثل **الأهوار** والمستنقعات؛ عندما يمر الماء عبرها يصبح أنظف.

❁ ❁ ❁

طائر يرشّح!

وفي محمية القرم في مسقط رأى حمد طيور **الفلامنجو** الوردية تغمس مناقيرها في الماء. قال الأب: هذه الطيور في مناقيرها **مرشحات** تلتقط الطعام الصغير من الماء، وتترك الماء يخرج.

ضحك حمد: إذن الفلامنجو يرشّح طعامه كما رشّحنا الماء في الجبل!

كتب حمد في دفتره ما بقي على الورقة وما مرّ منها: «بقي: الرمل، القهوة. مرّ: الماء، والملح الذائب».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الترشيح
طريقة لفصل المادة الصلبة غير القابلة للذوبان عن السائل

المرشح
أداة بها ثقوب دقيقة جدًا تفصل الجزيئات الكبيرة

الأراضي الرطبة
أراض مثل الأهوار والمستنقعات تعمل كمرشحات طبيعية للماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الترشيح يفصل المادة الصلبة غير القابلة للذوبان عن السائل
- ✔ المرشح كالغربال بثقوب دقيقة: يمر السائل والمواد الذائبة وتبقى غير الذائبة
- ✔ ورقة المرشح تحجز القهوة وتسمح بمرور الماء
- ✔ الرمل يبقى على ورقة الترشيح، والملح الذائب يمر مع الماء
- ✔ مرشحات الرمل طبقات من الحصى والرمال تنقي الماء
- ✔ الأراضي الرطبة مرشحات طبيعية، والفلامنجو في مناقيره مرشحات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الترشيح؟

   الإجابة: فصل مادة صلبة غير قابلة للذوبان عن سائل

2. ما الذي يمر عبر المرشح؟

   الإجابة: السائل والمواد الذائبة

3. هل يمكن فصل الملح الذائب بالترشيح؟

   الإجابة: لا، لأن جزيئاته صغيرة تمر عبر الثقوب

4. اذكر مرشحًا طبيعيًا

   الإجابة: الأراضي الرطبة

سر ماء البحر المالح

قصة على الشاطئ الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

👥 منى وجدها الصياد على شاطئ صور

جلست منى مع جدها الصياد على شاطئ صور. ملأت كفها بماء البحر ونظرت إليه: ماء صافٍ تمامًا. ثم تذوّقته: مالح جدًا!

يا جدي، أين الملح؟ لا أراه!

المذاب والمذيب

قال الجد: ماء البحر **محلول**؛ مادة قابلة للذوبان ذابت في سائل. فيه **الملح** هو **المادة المذابة**، أي المادة التي تعرضت للذوبان، و**الماء** هو **المادة المذيبة**، أي السائل الذي ذابت فيه المادة.

لكن لماذا لا أراه؟

عند الذوبان تتحرك جزيئات الملح بين جزيئات الماء وتتوزع فيه، فلا نتمكن من رؤيتها. لذلك المحلول **متجانس**؛ يبدو بالشكل نفسه في جميع أجزائه.



ماء البحر محلول: الملح مذاب والماء مذيب

❁ ❁ ❁

برهان الجد

قالت منى: أريد أن أرى الملح بعيني!

أخذ الجد صحنًا معدنيًا، وملأه بماء البحر، وتركه في الشمس الحارقة. بعد ساعات تبخّر الماء، وبقيت على الصحن بلّورات بيضاء. قال: هذا الملح! نعرف أنه موجود بتذوق الماء المالح، أو بتبخير الماء فيبقى الملح.

في البيت

في المساء صنعت منى مشروبًا باردًا من **مسحوق** في كيس. وضعته في الماء وحرّكت، فتلوّن الماء كله باللون نفسه. قالت: محلول! المسحوق مذاب، والماء مذيب. وهو متجانس؛ الطعم واحد في أعلى الكأس وأسفله.

> 💡 المذاب: الذي يذوب (صلب غالبًا). المذيب: الذي يُذيب (السائل الأكثر كمية).

❁ ❁ ❁

المخاليط والمواد النقية

سألت منى جدها: هل السكر محلول أيضًا؟

لا، السكر وحده **مادة نقية**؛ يتكون من جزيئات مادة واحدة فقط، وجزيئاته مختلطة كيميائيًا فلا يمكن فصلها بسهولة. أما **المخاليط** فتتكون من جزيئات مواد مختلفة لم تتداخل كيميائيًا، فيمكن فصل معظمها.

ومسحوق المشروب؟

مسحوق المشروب البارد **مخلوط**؛ مصنوع من السكر ومواد أخرى.

قبل أن تنام كتبت منى: «في محلول السكر والماء: السكر مذاب والماء مذيب. وفي ماء البحر: الملح مذاب والماء مذيب. المذيب هو السائل الذي تذوب فيه المادة، فلا أخلط بينهما!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المحلول
مادة قابلة للذوبان ذابت في سائل

المادة المذابة
المادة التي تعرضت للذوبان

المادة المذيبة
السائل الذي ذابت فيه المادة

متجانس
يبدو بنفس الشكل في جميع أجزائه

المادة النقية
تتكون من جزيئات مادة واحدة فقط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المحلول مادة قابلة للذوبان ذابت في سائل
- ✔ المذاب هو المادة التي ذابت، والمذيب هو السائل الذي ذابت فيه
- ✔ ماء البحر محلول: الملح مذاب والماء مذيب
- ✔ جزيئات المذاب تتوزع بين جزيئات المذيب فلا نراها، والمحلول متجانس
- ✔ نعرف وجود الملح بالتذوق أو بتبخير الماء
- ✔ المادة النقية جزيئات مادة واحدة مثل السكر، والمخاليط مواد مختلفة يمكن فصل معظمها، ومسحوق المشروب مخلوط

🤔 أسئلة صغيرة

1. ممّ يتكون المحلول؟

   الإجابة: مادة مذابة ومادة مذيبة

2. ما معنى متجانس؟

   الإجابة: يبدو بنفس الشكل في جميع أجزائه

3. حدد المذاب والمذيب في محلول السكر والماء

   الإجابة: السكر مذاب والماء مذيب

4. أعط مثالًا لمادة نقية

   الإجابة: السكر

الدرس ٣-٦ · كيف نجعل المواد الصلبة تذوب أسرع؟

لماذا شاي محمد مرّ؟

لغز منزلي الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

👥 محمد وأخته شمسة في مطبخ البيت

وضع **محمد** ملعقتي سكر في كأس الشاي، ثم شرب رشفة... وتجهّم وجهه: مرّ! أين السكر؟

ضحكت أخته شمسة: انظر إلى قاع الكأس!

كان السكر هناك، كومة صغيرة لم تذب.

السر الأول: التحريك

قالت شمسة: لم تحرّكه! السكر مع الشاي يكوّنان **محلولًا**، لكن السكر يذوب **أسرع إذا حُرّك** المحلول.

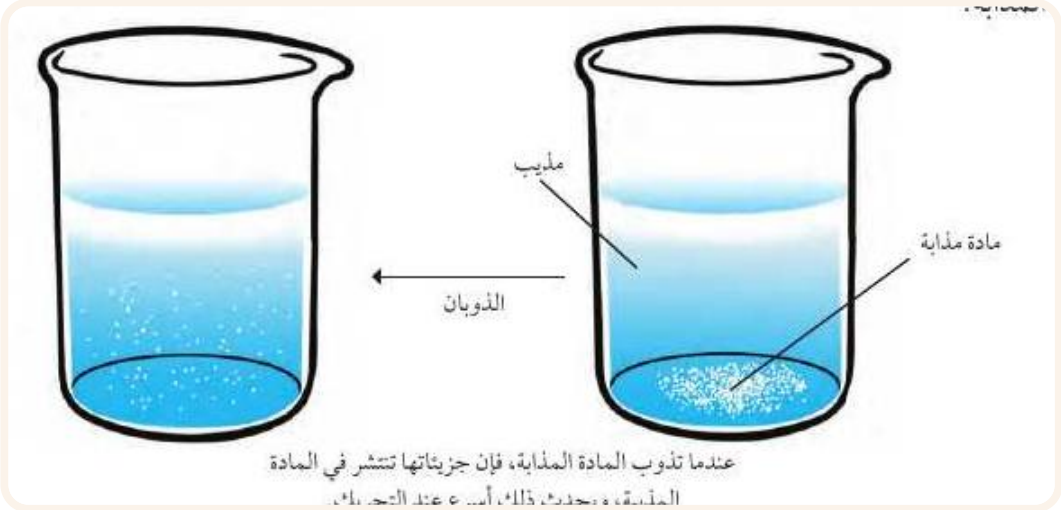
حرّك محمد بالملعقة، فاختفت الكومة، وصار الشاي حلوًا.

لماذا؟

عندما تذوب المادة المذابة تنتشر جزيئاتها في الفراغات بين جزيئات المادة المذيبة. والتحريك يجعلها تنتشر **على نحو أسرع**. إذن التحريك **يزيد من معدل** الذوبان؛ والمعدل هو سرعة حدوث الشيء.

قال محمد: يعني إذا حرّكت أكثر يصير في الشاي سكر أكثر؟

لا! التحريك لا يزيد كمية السكر، بل **يسرّع الذوبان فقط**.



عندما تذوب المادة المذابة تنتشر جزيئاتها في المادة المذيبة

❁ ❁ ❁

السر الثاني: التسخين

سأل محمد: ولماذا نصنع الشاي بالماء الساخن لا البارد؟

قالت شمسة: لنكتشف! سنخطّط **لاختبار عادل**.

وضعا **١٠٠ مل** من الماء **البارد** في كأس، وأضافا ملعقة سكر، وحرّكا، وحسبا الزمن بالساعة: ٤٠ ثانية.

ثم كرّرا الخطوة نفسها بالماء **الساخن**: ١٠ ثوانٍ فقط!

قالت شمسة: في الاختبار العادل نغيّر **عاملًا واحدًا فقط**، وهو هنا درجة الحرارة، ونثبّت باقي العوامل: كمية الماء، وكمية السكر، وطريقة التحريك.

لماذا؟

جزيئات المادة تتحرك باستمرار. وعند رفع درجة الحرارة تكتسب **طاقة** فتتحرك أسرع. فتتحرك جزيئات السكر في الماء الساخن أسرع منها في البارد، فتنتشر وتذوب بشكل أسرع.

> 💡 لذوبان أسرع: حرّك + سخّن.

❁ ❁ ❁

الاستنتاج

طلبت شمسة من محمد أن **يستنتج**، أي يتوصل إلى نتيجة من الملاحظات. فكتب:

١. التحريك يزيد معدل الذوبان.

٢. السكر يذوب أسرع في الماء الساخن لأن جزيئاته تتحرك أسرع.

٣. لذلك نصنع الشاي بالماء الساخن، ونحرّكه.

ثم صبّ لنفسه كأسًا جديدة، ووضع السكر وحرّك جيدًا، وشرب مبتسمًا: الآن صار الشاي علميًا ولذيذًا!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معدل
سرعة حدوث الشيء مثل سرعة ذوبان المادة

يستنتج
يتوصل إلى نتيجة من الملاحظات

اختبار عادل
اختبار نغير فيه عاملًا واحدًا ونثبت الباقي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التحريك يجعل جزيئات المذاب تنتشر بين جزيئات المذيب أسرع فيزيد معدل الذوبان
- ✔ التحريك لا يزيد كمية السكر بل يسرّع الذوبان
- ✔ السكر يذوب أسرع في الماء الساخن من البارد
- ✔ عند رفع الحرارة تكتسب الجزيئات طاقة وتتحرك أسرع فتذوب أسرع
- ✔ في الاختبار العادل نغير عاملًا واحدًا (درجة الحرارة) ونثبت كمية الماء والسكر وطريقة التحريك
- ✔ لذوبان أسرع: حرّك وسخّن

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما أثر التحريك على الذوبان؟

   الإجابة: يزيد معدل الذوبان

2. لماذا يذوب السكر أسرع في الماء الساخن؟

   الإجابة: لأن الجزيئات تتحرك أسرع

3. كم عاملًا نغير في الاختبار العادل؟

   الإجابة: عاملًا واحدًا

4. لماذا كان شاي محمد مرًّا؟

   الإجابة: لأنه لم يحرّكه فلم يذب السكر

الدرس ٣-٧ · كيف يؤثر حجم الحبيبات على الذوبان؟



سباق الحبيبات

مسابقة علمية الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

👥 فريقا «الصخور» و«الرمال» في معرض العلوم

في معرض العلوم المدرسي أقيم سباق غريب: **سباق الحبيبات**! فريق «الصخور» يحمل **ملحًا خشنًا** حبيباته كبيرة، وفريق «الرمال» يحمل **ملحًا ناعمًا** حبيباته صغيرة.

السؤال: هل تذوب **الحبيبات** الكبيرة أسرع من الصغيرة؟

التنبؤ

قبل البدء، كتب كل فريق **تنبؤه**. قال قائد الصخور: الحبيبات الكبيرة أثقل وأقوى، ستذوب أسرع!

وقال قائد الرمال: بل الصغيرة أسرع!

قواعد الاختبار العادل

قالت المعلمة الحَكَم: هذا **اختبار عادل**؛ نغيّر عاملًا واحدًا هو **حجم الحبيبات**، ونثبّت الباقي: **كمية الماء**، و**درجة حرارته**، و**كمية الملح**، و**طريقة التحريك**.



استقصاء أثر حجم الحبيبات على معدل الذوبان

❁ ❁ ❁

السباق

انطلقت الساعة. ذاب الملح الناعم في ١٥ ثانية. أما الملح الخشن فاستغرق دقيقة كاملة!

فاز فريق الرمال. سجّلوا النتائج في جدول، و**مثّلوها بالأعمدة**: عمود قصير للناعم، وعمود طويل للخشن.

لماذا؟

شرحت المعلمة: تتكون **الحبيبة الصغيرة** من عدد قليل من الجزيئات، مقارنة بـ**الحبيبة الكبيرة**. و**الجزيئات الخارجية** للحبيبة تذوب **أولًا** لأنها أكثر اتصالًا بالسائل. بعد ذوبانها تصبح الجزيئات التي تحتها متصلة بالسائل فتذوب، وهكذا. والحبيبة الكبيرة تستغرق **وقتًا أطول** حتى تتصل جميع جزيئاتها بالسائل وتذوب.

> 💡 كلما صغرت الحبيبات زادت سرعة الذوبان، أي زاد **معدل الذوبان**.

❁ ❁ ❁

أمثلة من الحياة

قال قائد الصخور مبتسمًا رغم الخسارة: الآن فهمت لماذا تذوب **قطعة السكر** ببطء في الشاي، بينما يذوب **السكر الناعم** بسرعة!

وأضافت المعلمة: والأمطار أيضًا تستطيع إذابة بعض أنواع **الصخور**. عندما تسقط داخل **الكهف** تذيب الصخور، ثم تترسب مكوّنة أشكالًا صخرية جميلة، مثل ما في كهف الهوطة في الحمراء. وبعض الأدوية، مثل أقراص **الأسبرين**، تُذاب في الماء قبل شربها.

الخلاصة الكبرى

جمعت المعلمة دروس الذوبان كلها في لوحة على باب المختبر:

> لذوبان أسرع: **اسحق** (حبيبات صغيرة) + **حرّك** + **سخّن**.

وحصل الفريقان على شهادة «علماء صغار»، لأن الخاسر تعلّم كما تعلّم الفائز.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحبيبات
قطع صغيرة من المادة الصلبة

معدل الذوبان
سرعة ذوبان المادة في السائل

اختبار عادل
اختبار نغير فيه عاملًا واحدًا ونثبت الباقي

تنبؤ
توقع النتيجة قبل التجربة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الحبيبات الصغيرة تذوب أسرع من الكبيرة
- ✔ الحبيبة الصغيرة فيها جزيئات أقل من الكبيرة
- ✔ الجزيئات الخارجية تذوب أولًا لأنها أكثر اتصالًا بالسائل
- ✔ في الاستقصاء نغير حجم الحبيبات ونثبت كمية الماء وحرارته وكمية الملح والتحريك، ونمثل النتائج بالأعمدة
- ✔ قطع السكر تذوب ببطء، والأمطار تذيب الصخور في الكهوف
- ✔ لذوبان أسرع: سحق وتحريك وتسخين

🤔 أسئلة صغيرة

1. أيهما يذوب أسرع: الحبيبات الصغيرة أم الكبيرة؟

   الإجابة: الصغيرة

2. أي جزيئات الحبيبة تذوب أولًا؟

   الإجابة: الجزيئات الخارجية

3. اذكر عاملًا نثبته في الاستقصاء

   الإجابة: كمية الماء

4. لماذا تذوب قطعة السكر ببطء؟

   الإجابة: لأنها حبيبة كبيرة تحتاج وقتًا حتى تتصل كل جزيئاتها بالسائل